

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 Развитие городских пешеходных пространств	8
1.1 Исторические предпосылки формирования пешеходных зон	8
1.2 Обзор нормативно-правовой базы	9
1.3 Влияние пешеходных зон на город.....	11
2 Подходы к формированию пешеходных зон	13
2.1 Существующие методики	13
2.1.1 Выбор участка	13
2.1.2 Подбор компонентов пешеходных пространств	15
2.1.3 Мониторинг эффективности и качества пешеходной инфраструктуры.....	15
2.1.4 Критика существующих подходов	18
2.2 Классификация пешеходных зон	19
2.3 Зарубежный опыт	22
2.3.1 Пешеходизация Стрэнда и Оксфорд-стрит в Лондоне.....	23
2.4 Отечественный опыт	24
2.4.1 Исторический центр Казани.....	24
2.4.2 Инициативы по пешеходизации Тольятти.....	25
2.4.3 Перспективы развития пешеходных путей в Санкт-Петербурге	25
3 Исходные данные.....	27
4 Методика определения потенциала формирования пешеходных зон.....	29
4.1 Общее описание методики определения потенциалов пешеходизации.....	29
4.2 Требования к входным данным.....	30
4.3 Детальное описание шагов алгоритма.....	31
4.3.1 Сбор данных о существующем положении	31
4.3.2 Обработка и систематизация данных	32
4.3.3 Формирование оценки ключевых факторов	32
4.3.4 Разработка рекомендаций по развитию	32
4.3.5 Систематизация и представление результатов.....	33
4.4 Форма представления результатов.....	33
5 Демонстрация применения алгоритма.....	34
5.1 Демонстрация применения алгоритма.....	34
5.1.1 Анализ существующего положения	34
5.1.2 Систематизация факторов	37

5.1.3	Вычисление результатов	38
5.2	Особенности требований к входным данным.....	39
6	Апробация метода на реальных данных.....	40
6.1	Перечень сценариев для г. Новосибирск.....	40
6.2	Описание и изменение исходных данных.....	40
6.2.1	Исходные данные	40
6.2.2	Изменения для демонстрации сценариев.....	42
6.3	Ожидания от поведения алгоритма.....	43
7	Реализация, сценарий Красный проспект	44
7.1	Демонстрация первой версии применения алгоритма.....	44
7.1.1	Сбор данных о существующем положении.....	44
7.1.2	Обработка и систематизация данных.....	46
7.1.3	Формирование оценки ключевых факторов.....	49
7.1.4	Систематизация и представление результатов.....	52
8	Изменение данных.....	55
8.1	Сценарий Восход	55
8.1.1	Сбор и обработка данных	55
8.1.2	Формирование оценки ключевых факторов	58
8.1.3	Систематизация и представление результатов.....	59
8.2	Сценарий Гурьевская	61
8.2.1	Сбор и обработка данных	62
8.2.2	Формирование оценки ключевых факторов	64
8.2.3	Систематизация и представление результатов.....	66
8.3	Сценарий Никитина.....	68
8.3.1	Сбор и обработка данных	68
8.3.2	Формирование оценки ключевых факторов	71
8.3.3	Систематизация и представление результатов.....	72
8.1	Применения метода на обширном наборе данных.....	75
9	Выводы о применимости метода.....	79
10	Рекомендации по внедрению.....	81
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	84
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	86

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Гуманизация — совершенствование в целях достижения физического, психологического и духовного комфорта человека в искусственном окружении. Это анализ возможностей возвращения природы в город, смягчения техногенного воздействия на человека, приведение общества в состояние гармонии с окружающей средой [1]

Маломобильные группы населения (МГН) — люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, люди с нарушением интеллекта, люди старших возрастов, беременные женщины, люди с детскими колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом и т.д. [2]

Мультифункциональное пространство — это пространства с возможностью адаптации к изменяемым условиям и различным требованиям их эксплуатации. Они являются одним из видов традиционных общественных пространств, использование которых возможно для всех посетителей культурных центров, независимо от цели пребывания [3]

Пешеходная зона — территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на которой не допускается движение транспорта, за исключением специального, обслуживающего эту территорию [4]

Пешеходная территория — благоустроенные участки внутриквартальной или межквартальной территории, предназначенные для пешеходного транзита, которые, как правило, связывают между собой отдельные пешеходные улицы, улицы спокойного движения или прилегают к ним [5]

Пешеходизация — это процесс, направленный на удаление дорожного транспорта с городских улиц или ограничение его доступа на улицы, предназначенные для пешеходов. Создание пешеходных зон не только повышает безопасность пешеходов и улучшает доступность улиц для них, но также способствует снижению уровня шума и загрязнения окружающей среды, тем самым создавая более благоприятные условия для жизни людей [6]

Улично-дорожная сеть — выделенные в красных линиях территории общего пользования в целях размещения улиц и дорог общего пользования, площадей, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства, обеспечивающие связь территорий города, их пешеходную и транспортную доступность [7]

ВВЕДЕНИЕ

Формирование пешеходных зон процесс к котором задействовано множество факторов. Многие причины появления пешеходного пространства в городе выявлены и описаны, но при этом основное противоречие состоит в ограниченном и несистематизированном использовании существующих методов.

Проблема, поднимаемая в данной работе, состоит в нехватке единого организованного подхода к вопросу о формировании пешеходной среды через многофункциональные городские пространства. На данный момент процесс взаимодействия человека и города усложнен фрагментированностью и несогласованностью городского планирования в рамках создания пешеходной инфраструктуры.

В истории проблема развивалась от повсеместного распространения автомобилей и ускоренных темпы урбанизации. Данные факторы существенно повлияли на современный городской облик. Большой приоритет был отдан личным автомобилям, и планировочная организация уличной сети во многом стала подчинена автомобильному движению. Приоритет транспорта на улицах города стал одной из причин сокращения пешеходных пространств. Ввиду того что городская жизнь сейчас во многом завязана на перемещении на транспорте у горожан накапливается «транспортная усталость» [8]. На данный момент все еще сохраняется ограниченность функционирования человека внутри пешеходной инфраструктуры.

Основное проявление проблемы отсутствия системы в вопросах формирования пешеходных пространств выливается в дезориентированность пешехода городе и, как следствие, негативное психоэмоциональное влияние города на человека [9]. Также возрастают темпы роста общественных пространств, являющихся точками притяжения больших потоков людей и при этом, пешеходная инфраструктура «не успевает» за скоростью темпов. Потребность горожан в мультифункциональных пешеходных пространствах не закрыта, запрос на комфортную городскую среду возникает не только в рамках научных работ, но и в общественной дискуссии [10]. На данный момент решению проблемы во многом препятствует отсутствие единой стратегии по развитию пешеходной среды в городах. Каждый регион разрабатывает собственные рекомендации, учитывающие исключительно индивидуальные особенности. Также, на уровне одного города зачастую не сформулирован единый метод и пешеходизация городов затормаживается и остается фрагментированной [11].

Актуальность темы исследования обусловлена наличием проблемы неорганизованности и перегруженности существующих подходов к формированию многофункциональных пешеходных пространств. Чем дольше будет сохраняться

тенденция к несистемному внедрению пешеходных зон в городскую среду, тем сложнее будет решить проблему с течением времени. Не структурированность градостроительного планирования и фрагментированность градостроительных решений имеет накопительный эффект, что значит, чем дольше не будет разрешена данная проблема, тем сложнее будет ее решить в будущем. Сейчас активно разворачивается дискуссия о необходимости внедрения пешеходных пространств. Во многом она мотивирована ошибками, совершенными в процессе проектирования и отсутствии комплексного подхода, в котором не учитывались интересы местных жителей и интеграция с движением общественного транспорта [12].

Решение данной проблемы возможно путем разработки метода, позволяющего путем комплексного анализа городской среды и потребностей населения упростить и повысить эффективность процесса организации пешеходной среды в городе. Применение разработанного метода позволит разрешить данную проблему.

Необходимость в пешеходной доступности общественных пространств и потребность горожан в комфорте выливается в создание стихийных пешеходных пространств. Когда появляется необходимость горожанам брать инициативу в свои руки это первый признак того, что в градостроительном планировании не были учтены назревающие потребности населения. Не всегда, конечно, можно предвидеть все потребности, но можно на уровне планирования считать факторы, которые потенциально приведут к созданию пешеходных пространств. В Российской практике все сильнее ощущается интерес к теме пешеходизации при этом конкретно процессам формирования пешеходных зон посвящено не так много работ.

Современные подходы к градостроительному планированию используют множество методов и интегрируют современные технологии, такие как геоинформационные системы, внедрение сенсорных систем и применение мобильных приложений и мониторинг социальных сетей при сборе данных о поведении горожан. Существуют методы оценки доступности и связности городской среды благодаря которым появляется возможность понять какие зоны города требуют большего внимания. Также комплексный подход с использованием умных технологий расчета индексов удовлетворенности городской средой, чтобы выявить проблемные зоны и разработать эффективные решения [13] При этом большинство современных методов не до конца отвечают задачам в планировании пешеходных зон. Появляются проблемы с интеграцией проектов в существующую среду, конфликты между разными заинтересованными группами населения и проблемы реорганизации улично-дорожной сети.

Процесс взаимодействия человека и города в данный момент осложняется фрагментированностью и неприспособленностью пешеходных пространств для

использования. Формирование пешеходных зон является во много случайным и неструктурированным, на данный момент не разработан единый функциональный алгоритм анализа потенциала пешеходных пространств города с помощью, которого можно будет, проанализировав любую из зон города определить план ее дальнейшего развития и

Наличие пешеходных пространств способствует повышению комфорта городской среды, а также способствует развитию общественной жизни. При этом, процесс формирования пешеходных зон во многом является случайным. Зачастую принятые градостроительные решения не обеспечивают достаточного для повседневных потребностей горожан пешеходных пространств. В большом городе необходимо отслеживать изменения в характере использования улиц и при выявлении потенциала к пешеходизации вовремя ответить на запрос населения еще до того, как пешеходная зона сформируется стихийно.

В данной работе рассматривается Новосибирск в качестве возможной площадки для применения метода. Выбор этого города обусловлен разнообразием типологии улиц, а также неоднородностью УДС. Будучи третьим по величине городом в России, он сочетает в себе как протяженные магистрали с высокой транспортной нагрузкой, так и локальные небольшие улицы. Также город является достаточно молодым и продолжает активно развиваться, что значит метод может найти практическое применение в современных реалиях. Разнообразие также является важным фактором в данной работе так как необходимо опробовать метод в разных условиях и удостовериться в его устойчивости.

Важным аргументом в пользу Новосибирска является его изученность — данных достаточно для реализации метода. В данный момент в городе активно развивается сфера благоустройства и мастер-планирования, при этом зачастую оценки опираются на качественные и субъективные характеристики при этом может не доставать систематического пространственного анализа. В данной ситуации повышается риск несоответствия проектных решений реальным условиям.

Объектом данного исследования является городских зон с потенциалом формирования многофункционального пешеходного пространства. Предметом — метод формирования пешеходных зон как мультифункционального пространства под влиянием городской среды.

Целью ВКР является предложение метода, на основе которого будет производиться выявление предпосылок к формированию пешеходных зон в городском пространстве.

Задачи исследования включают в себя:

- выявление исторических предпосылок в формировании пешеходных зон,
- сравнение существующей нормативной базы России и мира,

- выявление существующих методов оценки и мониторинга эффективности пешеходных пространств,

- определение алгоритмов классификации пешеходных зон,
- описание предлагаемого метода и ключевых этапов алгоритма работы по нему,
- описание требований к исходным данным,
- демонстрация использования методики,
- апробация методики на альтернативных сценариях,
- формирование рекомендаций по внедрению метода.

Метод работы является систематизированной совокупностью существующих методов анализа, сравнения, классификации и синтеза научных данных о пешеходной среде города.

Теоретическая новизна работы состоит в том, что на данный момент не выведена единая система анализа и предугадывания появления пешеходных пространств в городе. Возможность с высокой долей вероятности оценивать какие конкретно факторы влияют на появление пешеходного пространства может серьезно повлиять на систему городского планирования. Нехватка пешеходных пространств может негативно сказываться как на жителях города, так и на перегрузке улично-дорожной сети.

Практическая новизна заключается в использовании системы оценки факторов появления пешеходных пространств в городе, с целью понижения недостатка пешеходных пространств и более успешной их интеграции в существующую пешеходную инфраструктуру города. Что в дальнейшем поспособствует более эффективному градостроительному планированию.

1 Развитие городских пешеходных пространств

1.1 Исторические предпосылки формирования пешеходных зон

Увеличенные темпы автомобилизации привели к упадку и деградации пешеходных пространств в городе. Приоритет автомобиля в городе вылился в транспортный кризис и со временем градпланировщики пришли к выводу, что необходимо возвращать человеку улицы города. Процесс массового создания пешеходных пространств начался в Европе 1950-е годы. В рамках восстановления исторических центров городов, разрушенных во второй мировой войне, была развернута работа по обновлению городских пространств.

Пешеходные улицы в Европе стали ответом на социальный запрос на комфорт и безопасность и получили широкое распространение новые подходы и технологии в проектировании. Особенное внимание уделялось созданию многофункциональных пространств, в которых сочетались коммерция, рекреация и социально-культурная функция. Применялись современные тенденции в дизайне, такие как сценарная организация архитектурного пространства, которая позволяла создать уникальную атмосферу и уникальный облик пешеходной среды. Крайне важным элементом оформления пространства стали малые архитектурные формы, озеленение и работа с освещением. Подход к благоустройству территорий дошел до уровня современного искусства.

В СССР и позже в России процесс повсеместной пешеходизации продвигался заметно медленнее ввиду внешних обстоятельств. Первая пешеходная улица появилась в 1986 году на улице Арбат в Москве. Со временем «Арбат» стал именем нарицательным и каждый крупный российский город в момент работы с пешеходными пространствами создавал свой «Арбат». Основной упор в процессе работы был на восстановление исторического наследия. В отличие от европейского опыта процесс пешеходизации тормозился отсутствием стратегического планирования в сфере общественного транспорта. В 1990-е годы в России начали внедряться принципы комплексного благоустройства, была развернута работа над улучшением доступности среды [14].

На современном этапе развития урбанистики в России активизировалась работа над созданием пешеходных зон с целью гуманизации городской среды. Появилось множество проектов комплексного развития территорий с акцентом на экологичность, безопасность и доступность. Во многом проекты инициированы государственными программами по типу «Формирования комфортной городской среды». В современном градостроительстве пешеходные зоны оцениваются как ключевой фактор развития городской среды, снижения автомобильной нагрузки и улучшению качества жизни населения [15]. За прошедшие годы были сформированы принципы формирования пешеходных пространств:

- многофункциональность,

- эргономичность,
- эстетика,
- интеграция с транспортной инфраструктурой.

История развития пешеходизации показывает, что основные базовые принципы были заложены достаточно давно, но при этом до сих пор существуют ограничения и препятствия затормаживающие темпы пешеходизации. Рост экономического благосостояния населения привел к формированию запроса на гуманизированную городскую среду, что будет в дальнейшем более подробно освещено в данной работе.

1.2 Обзор нормативно-правовой базы

В российском законодательстве на данный момент не сложилось единая нормативно-правовая база, касающаяся организации пешеходных зон. На данный момент в СП, федеральных законах и инициативах наибольшее внимание уделяется характеристикам пешеходной инфраструктуры и обеспечению безопасности.

Основные нормативные акты включают в себя: градостроительный кодекс РФ, в котором установлены основные требования к планированию пешеходных улиц и требования к созданию общественных пространств [16].

СП 42.13330.2016 определяет нормы проектирования пешеходных улиц, устанавливает требования к созданию пешеходных дорожек, велосипедной инфраструктуры, зон отдыха [17]. СП 82.13330.2016 Содержит нормы проектирования элементов благоустройства, нормы освещенности, озеленения и размещению малых архитектурных форм.

ГОСТ Р 52289-2019 регламентирует установку дорожных знаков «пешеходная зона» и формулирует требования к организации безопасного пешеходного движения. Также закон о безопасности дорожного движения устанавливает меры обеспечения безопасности движения на особенно опасных участках улично-дорожной сети, а также регламентирует функционирование зон, где движение транспорта запрещено или ограничено [18].

Помимо нормативных актов существуют проекты по развитию городских территорий, которые в том числе ставят целью развитие пешеходизации. К примеру, проект «Формирование комфортной городской среды». Определяет стратегические направления в развитии общественных пространств в том числе создание пешеходных зон. Также в рамках данного проекта внедряются стандарты комплексного благоустройства территорий [19].

Нормативные акты своей ключевой целью ставят удовлетворение базовых потребностей в безопасности и качестве среды. При этом недостает регуляции процессов создания пешеходных зон и интеграции их в городское пространство. Существуют

методические рекомендации, несущие рекомендательный характер, которые будут рассмотрены в работе далее.

Зарубежный подход к регламентированию и работе с пешеходными зонами развился более многосторонне ввиду большего промежутка времени затраченного на поиск верного подхода, тем не менее до сих пор сохраняется разрозненность подходов.

В данной работе рассмотрены некоторые примеры, необходимые для формирования общего представления о законодательной базе разных стран в рамках проектирования пешеходных пространств.

Практика США содержит документы с рекомендациями по проектированию городских улиц, в том числе нормируют пешеходную инфраструктуру. Также предлагаются методы создания пешеходно-ориентированных улиц ориентируясь на местный контекст и потребности общества [20]. В Великобритании Департаментом транспорта разработаны методические рекомендации также регулирующие параметры проектируемых объектов и руководство по внедрению пешеходно-велосипедной инфраструктуры. Подход характеризуется ориентированностью на пешеходов [21].

В Германии разработано подробное руководство, описывающее принципы разработки пешеходных пространств. Руководство ориентировано на доступность, безопасность и комфорт для всех групп населения.

Помимо государственных нормативов существуют международные стандарты проектирования пешеходных пространств. Международные документы устанавливают требования к доступности и удобству среды, недопуску дискриминации [22]. Документ, разработанный ООН-Хабитат предлагает универсальные решения и справочные материалы для интеграции принципов устойчивого развития в городах [23].

Эти документы служат основой для создания странами локальных норм, подходящих под их специфику, большая часть работы над пешеходизацией городов связана с созданием инклюзивной среды.

По итогам обзора существующей нормативной документации необходимо отметить, что законодательно регулирование в большей степени касается процессов разработки проекта пешеходной зоны, что может позволить сохранить гибкость в работе с формированием пешеходных зон. Но при этом явно прослеживается отсутствие системности в подходе к работе с пешеходными пространствами, информация, фрагментированная и ограничена.

1.3 Влияние пешеходных зон на город

Множество факторов влияет на появление запроса на создание пешеходной зоны. В исследовании «Demographic and Behavioural Factors Affecting Public Support for Pedestrianisation in City Centres» следующие причины выявлены как ключевые:

- запрос на социальную активность и рост экономического благосостояния,
- безопасность и доступность городской среды,
- изменения образа жизни,
- экология.

Увеличение площади города и продолжительности поездки на транспорте создало запрос на появление мест для проведения досуга в шаговой доступности. Рост благосостояния дополнительно повышает ожидания жителей от уровня комфорта и качества жизни, появляется потребность в культурных мероприятиях и социальных взаимодействиях. Также развивается локальный бизнес, которому выгодны большие пешеходные потоки и экономический рост.

Минимизация конфликтов между пешеходами и автотранспортом, разграничение потоков и снижение средней скорости потока положительно влияет на уровень безопасности на улицах. При этом заметно явно разделение на две противопоставляемые группы населения — пользователей автомобилей и остальных горожан. Первые склонны сопротивляться процессам пешеходизации так как не представляют в своем текущем образе жизни ограничения использования автомобилей. Но тенденция на поддержание здорового образа жизни, регулярная общественная жизнь имеет тенденцию сгладить данное противоречие.

Также важно отметить, что в современном городе растет количество пожилого населения, становится вопрос обеспечения комфорта маломобильных групп населения. Снижение доступа к центру города и досугу вызывает обеспокоенность этих групп населения и формируется запрос на пешеходную инфраструктуру. Обилие транспорта является одной из основных причин ухудшения экологической ситуации, сформировалась тенденция на повышение обеспокоенности горожан вопросами экологии, изменением климата. Следом за этим повышается спрос на устойчивое развитие города и отказ от личного транспорта. [24].

Пешеходизация является важным инструментом влияния на городскую среду, затрагивает материальные и нематериальные аспекты жизни города. Качественная работа с пешеходными пространствами позволяет повлиять на социально-культурную, экономическую и экологическую сферы. Пешеходные пространства способствуют формированию городской идентичности, так как помогают сформировать облик города и

укрепить чувство принадлежности жителей. Крайне важно создать пространство доступное для множества разных групп населения. Разнообразный половозрастной состав участников пешеходного движения укрепляет равенство разных социальных групп и помогает горожанам объединяться в городские сообщества.

Психологический эффект пешеходизации проявляется в снижении уровня стресса благодаря уменьшению темпов жизни. Проведение общественных мероприятий укрепляет сообщество и вовлекает жителей эмоционально [25].

Потребность горожан в психологической разгрузке, потребность бизнеса в налаженных потоках прохожих и обострение экологического вопроса с течением времени выливается в создание стихийных пешеходных пространств, которые максимально по возможности покрывают неудовлетворенные потребности. Систематизированный подход может позволить создавать мультифункциональные пространства эффективно закрывающие потребности городских сообществ, не вызывая при этом перегрузки наиболее популярных мест в городе.

2 Подходы к формированию пешеходных зон

2.1 Существующие методики

Качественное функционирование человека в городе невозможно без продуманной пешеходной среды. Процесс формирования пешеходных зон условно можно поделить на три этапа:

- выбор участка под проектирование,
- подбор компонентов пешеходных пространств,
- мониторинг эффективности и качества пешеходной инфраструктуры [26].

2.1.1 Выбор участка

На данный момент не было выявлено утверждённого и единого алгоритма, который можно было бы применить при решении вопроса об организации пешеходных зон. Имеющаяся информация разрозненная, индивидуальная для разных регионов и зачастую не регулируется законодательством. Отсутствие единого метода часто тянет за собой неорганизованный подход к проектированию и затруднения в реализации.

Существует несколько подходов к принятию решений о создании пешеходной зоны в городе, такие как: «узаконивание» стихийно сложившейся пешеходной зоны, выбор территории исходя из представлений администрации о городской среде и работа с «свободной» территорией. Каждый из вариантов доводится в итоге до реализации и может привести к эффективному и успешному проекту, но при этом они влекут за собой разрозненность пешеходной среды города.

Корректное выявление пространства под пешеходную зону является основополагающим шагом в процессе организации городской среды. В случае, если не будут учтены в равной мере разнообразные факторы, существует риск получить негативные последствия, такие как: не окупаемость инвестиций, нарушение связности УДС, не комфортная среда для горожан. Чтобы избежать ошибок на стадии выбора территории были выработаны разные варианты анализа городских пространств и их потенциала в качестве пешеходных пространств. Итак, необходимо задаться вопросом «Какая территория является благоприятной для создания пешеходной зоны?».

В изученной литературе выявлены факторы, которыми следует руководствоваться при выделении территорий под пешеходную зону. Источники предлагают разнообразные подходы к определению места, подходящего под создание пешеходной зоны. Зачастую подход к созданию пешеходных пространств зависит от региона, в котором данный подход разработан. К примеру, в московской области разработаны собственные методические указания, включающие в себя рекомендации по выбору территории для создания пешеходных улиц [27].

Были выделены следующие критерии:

- общественное признание:
 - 1) уровень вовлеченности общественности в обсуждения и подбор территории;
 - 2) существующая интенсивность пешеходных и автомобильных потоков;
 - 3) наличие существующих объектов досуга;
- минимальный ущерб транспортному движению;
- возможность интеграции в существующую пешеходную инфраструктуру.

Данный подход во многом опирается на существующее положение в городе и общественное мнение. И предлагает поэтапный реформационный подход к внесению изменений в существующей застройке.

Министерство транспорта в 2018 году также разработал методические указания по анализу территорий и выбору городских пространств под пешеходные [28]. В источнике предлагается руководствоваться зонированием города на основе следующих признаков:

- транспортные:
 - 1) высокая транспортная доступность;
 - 2) возможность реорганизации движения;
 - 3) востребованность территории автомобилистами;
- средовые:
 - 1) значимые культурные объекты;
 - 2) коммерческие объекты;
 - 3) уличный фронт;
 - 4) природно-климатические особенности;
- по пользовательским предпочтениям:
 - 1) общественное мнение;
 - 2) интенсивность пешеходного движения;
 - 3) психофизиологические особенности.

Методические рекомендации предлагают более сбалансированный подход, а также охватывают большее количество критериев, которые могут быть использованы при городском планировании. Сбалансированное сочетание факторов позволяет в первом приближении выявить городские участки, наиболее подходящие для размещения пешеходной зоны. Дальнейший анализ должен позволить выявить конкретную территорию под размещение пешеходной зоны, что позволяет использовать данные рекомендации при градостроительном планировании.

2.1.2 Подбор компонентов пешеходных пространств

Процесс подбора элементов благоустройства во многих исследованиях приходит к выводам о том, что нет острой необходимости в поиске новых решений при условии невыполнения базовых условий. Никакие цифровые технологии не будут «работать» на благо горожан, если не закрыты их базовые потребности. В статье «Built environment attributes and their influence on walkability» автор выделяет ключевыми параметрами плотность и разнообразие застройки, доступность инфраструктуры и интеграцию в улично-дорожную сеть. Необходимо обеспечение мер по снижению автомобильного трафика через ограничение скорости, сужение улиц, выделение специальных пешеходных зон.

Крайне важно при разработке проекта ориентироваться на комфорт и привлекательность для пешеходов, сохранение интереса внутри разнообразных функций, наличие ключевых объектов и транспортной доступности. Пешеходные зоны являются по сути вспомогательным инструментом, связующим звеном между точками интереса горожан и должны полностью обеспечивать комфорт человека любой физической и культурной подготовленности [29].

2.1.3 Мониторинг эффективности и качества пешеходной инфраструктуры

Сложившиеся пешеходные пространства необходимо не только поддерживать, но и анализировать их эффективность. Справляются ли они с пешеходной нагрузкой, какие заложенные функции реализуют свой потенциал, а какие функции не были заложены проектом, но проявились в процессе использования. В процессе оценивания необходимо систематизировать данные, выявить критерии оценки и принять решение какие именно инструменты нужно использовать. Источники предлагают разнообразные подходы к оценке среды, такие как:

- историко-культурологический,
- анализ в контексте культуры и дизайна,
- анализ взаимодействия всех элементов среды,
- учет психологических и физиологических потребностей населения,
- доступность для МГН,
- проходимость,
- равномерность использования в разное время года,
- стоимость аренды для коммерции.

Ограниченность данных, высокая стоимость и трудоемкость исследований с помощью анкетирования привели к повышению интереса исследователей к общедоступным данным (OpenStreetMap, Google Street View, Bing Maps) и новые методы, включая методы машинного обучения.

Оценка пешеходного потока зависит от масштаба исследования, методов и имеющихся данных. В масштабе улицы оценка охватывает такие характеристики как: качество тротуаров, наличие различных типов пешеходной инфраструктуры, характер окружающей местности. Однако на уровне района или города большее значение приобретает доступность услуг или хорошая интеграция в городскую среду.

Методы прямого опроса являются наиболее дорогостоящими и трудоемкими. Интервью все чаще объединяются с данными из «вторичных источников» например, данным собранными Google Street View. Наиболее распространенные элементы пешеходной среды, изучаемые с помощью ГИС, включают плотность населения, разнообразие функционала, доступность рекреационных зон, уровень преступности, интенсивность движения, качество тротуаров [30].

Одним из наиболее популярных показателей благоприятности среды для пешеходов является показатель Walk Score [31]. Данный показатель ориентируется на один критерий - доступность различных сервисов. Он основывается на расчете расстояния по прямой от места жительства до различных точек притяжения в радиусе одной мили (1,6 км).

Также существует метод оценки четырех ключевых характеристик, по шкале от 1 до 10 для каждой единицы. Показатели включают в себя плотность застройки, связность территорий, многофункциональность и торговую площадь. Авторы указывают на ограничения метода, которые не учитывают наличие рекреационных зон, качество тротуаров, рельеф, расстояние до остановок общественного транспорта или внешний вид улицы [32].

Оценка качества пешеходной среды также может быть проведена с использованием геоинформационных систем. Существует метод, использующий такие инструменты как Kernel Density и Line Density.

Kernel Density используется для анализа плотности объектов городской инфраструктуры (например, магазинов, парков, остановок общественного транспорта). Line Density позволяет оценить плотность тротуаров и пешеходных дорожек. На основе полученных данных формируется индекс пешеходной доступности. Индекс учитывает плотность пешеходной инфраструктуры и расположение ключевых городских объектов.

Для анализа используются открытые источники данных, к примеру OpenStreetMap, содержащие информацию о дорожной сети, велодорожках, зонировании территории и точках притяжения. В целях дополнительного повышения точности анализа данные проверяются и уточняются с помощью Google Street View и спутниковых снимков. На основе анализа строятся карты пешеходной доступности, по которым можно определить зоны в городе, нуждающиеся в дополнительных пешеходных пространствах.

Рисунок 1 показывает пример построения карты для Кракова, по ней можно увидеть зоны наибольшей обеспеченности пешеходными зонами [33].

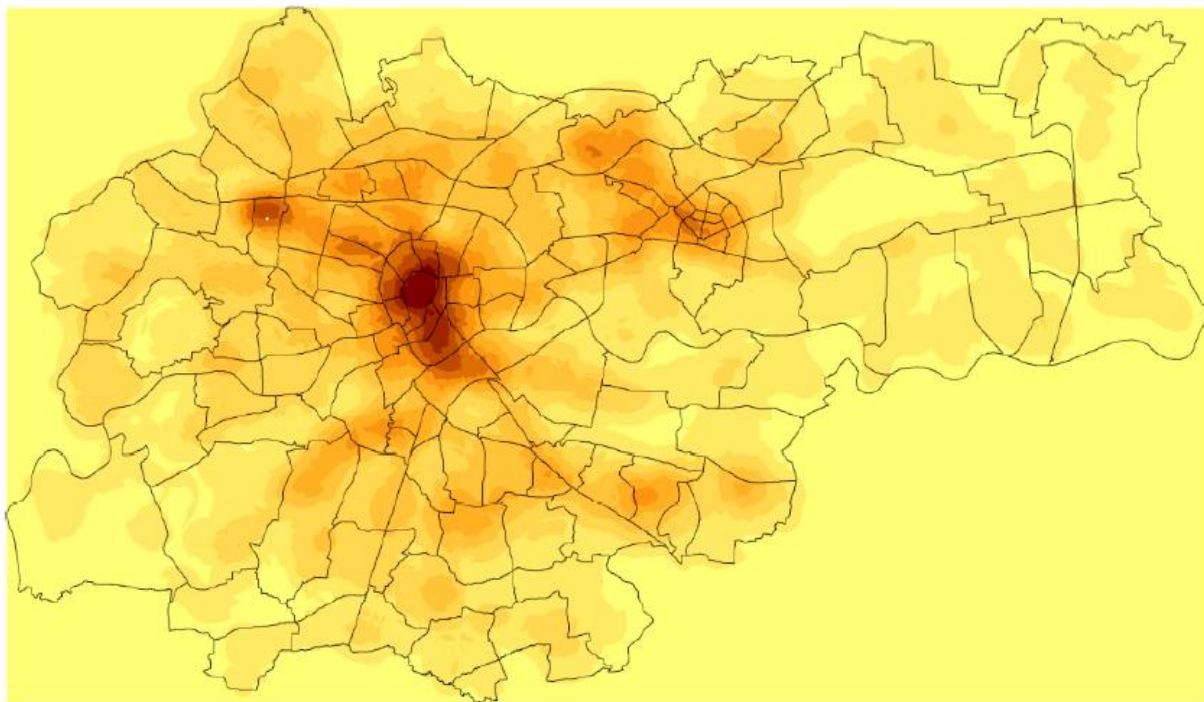


Рисунок 1 — Карта пешеходной доступности Кракова

Метод имеет некоторые ограничения, которые могут повлиять на финальную оценку. Все элементы в рамках анализа равнозначны, что не отражает существующее положение т.к. в условиях реального города объекты одной типологии не всегда могут быть равнозначны в качественных показателях. А также отсутствие оценки качества тротуаров снижает точность результатов.

Анализ удовлетворенности населения существующей пешеходной инфраструктурой производится за счет социологических исследований, опросов и интервью. Так как пешеходная зона является человекоориентированным пространством социальный эффект становится одним из решающих пунктов в оценке территории. Методом прикладной квалитметрии производится количественная оценка качества городской среды. Среди параметров, подходящих под оценку:

- удобство маршрутов,
- безопасность,
- наличие инфраструктуры для маломобильных групп населения,
- доступность общественных пространств.

Метод городской этологии исследует поведение человека в городском пространстве. Он позволяет определить какие конкретные особенности дизайна улицы влияют на пешеходов. Также оценить на сколько комфортно и безопасно чувствуют себя люди, какие элементы среды привлекают пользователей, а какие отталкивают [34].

Оценка эффективности пешеходной зоны может состоять из нескольких групп признаков. Крайне важно изучение исторических предпосылок и факторов, сформировавших зону, на основе них можно сформировать паттерн формирования пешеходных зон в городе, также возможно проследить за неудачными кейсами, в которых сочетание факторов привело к упадку.

Оценивая среду, комплексно стоит рассматривать признаки на градостроительном, архитектурном и предметном уровнях. Взаимодействие всех элементов среды формирует целостное понимание об успешности функционирования территории. Ни одна из составляющих пешеходной зоны не может существовать в полной независимости от других, также и зоны внутри города должны быть интегрированы в улично-дорожную сеть. Успешная пешеходизация в городе всегда связана с созданием непрерывных связей между важными функциональными зонами [34].

Сравнительный анализ включает в себя оценку исторического опыта с современными решениями и адаптацию этого опыта к текущим тенденциям. Сравнение с успешным или эталонным проектом позволяет оценить качество покрытия, освещение, озеленение, наличие малых архитектурных форм. Ретроспективный анализ иностранного опыта позволяет перенять приемы и методы, примененные при разработке и учесть ошибки.

Пешеходная улица должна быть не просто транзитной зоной, а выполнять сразу несколько функций. В пространстве должны быть задействованы зоны для прогулок, отдыха, проведения мероприятий, торговли и общественных активностей. Многофункциональный подход делает улицу живой и привлекательной [35].

2.1.4 Критика существующих подходов

Большим недостатком сложившихся подходов к выявлению пространств, подходящих под пешеходные зоны, является точечный подход. Разработанные рекомендации и проведенные исследования во многом ссылаются на анализ формирования пешеходной зоны постфактум, но на данный момент не разработан единый алгоритм предсказания появления пешеходной зоны в городе, существующие меры рассчитаны на реагирование на сложившуюся в городе ситуацию. Проекты пешеходных зон «закрывают» уже назревшую необходимость, а не предугадывают ее, не допуская возникновения стихийной нужды в пешеходном пространстве [36].

Важным недостатком также является неравномерное распределение инфраструктуры внутри пешеходных пространств. Во многом неравенство продиктовано физическими аспектами города (рельеф, климат), но также и разрозненной городской политикой, и сложностями в финансировании [37]. Также серьезным ограничением является малая гибкость в подходах к проектированию. Разработка универсального

подхода требует не жесткого свода правил, а методику, которую можно адаптировать под реальные обстоятельства. Сейчас разработаны подходы к работе в развитых странах, которые зачастую не подходят к применению в развивающихся странах [38].

В случае российской градостроительной деятельности также существуют ограничения для процессов формирования пешеходной среды. Большая проблема в фрагментированности подхода и преобладании подхода «сверху» [39]. Отсутствие гибкости в подходе к проектированию пешеходных пространств препятствует развитию разностороннего и всеобъемлющего подхода к разработке проекта пешеходных зон. Многие успешные проекты являются итогом работы профессиональной команды над конкретным точечным проектом, при этом вклад в создание систематизированного алгоритма, который мог бы позволить упростить процесс проектирования. В градостроительном планировании на данный момент наблюдается проблема с нормативной документацией в сфере пешеходизации городов. Акты, направленные на создание комфортной городской среды, регламентируют ограничения и в основном направлены на закрытие базовых потребностей человека в безопасности. Сейчас ведется активная работа по продвижению нормативных актов основной целью которых является комфорт.

Организация пешеходных зон не нормируется целенаправленно, к примеру в СП 42.13330.2016 пешеходные улицы не выделяются как отдельный класс, упоминается понятие пешеходных зон при этом не выделяются конкретные нормированные параметры для проектирования. Решения по разработке пешеходного пространства зачастую инициированы административными решениями, не опирающимися на градостроительный анализ территории. При этом существующие нормативы во многом устарели, а все разработанные на данный момент документы несут рекомендательный характер. Также зачастую авторы документов предлагают унифицированный и слабо адаптирующийся к существующему положению подход. К примеру, параметры ширины тротуаров не разделяются в зависимости от активности пешеходного движения. Критерии, установленные в нормативно-правовых актах, во многом устарели и не учитывают современные потребности и тенденции [40].

2.2 Классификация пешеходных зон

Процесс классифицирования и структурирования информации о пешеходных зонах позволяет сформировать представление об основных особенностях пешеходных пространств. Пользуясь существующей классификацией, можно выделить основные пункты наиболее характерные для городских пространств. Многофункциональные зоны характеризуются сочетанием нескольких разных функций, выделив конкретные способы использования улиц можно сочетать разные признаки внутри одной пешеходной зоны. В

работе «Развитие пешеходных пространств в городах XXI века» автором предложена классификация пространств согласно их основной функции.

К транзитной функции относится пешеходное пространство, расположенное вблизи ключевых объектов города, позволяющее сформировать между ними пешеходную связь. Характеризуется минимизацией расстояния между объектами, простотой ландшафтных элементов. Зачастую не привязано к историческому стилю, выполняет по большей части утилитарную функцию.

Пространство с торговой функцией часто размещается близ жилой застройки, на существенном удалении от центра города. Серьезное влияние на облик улицы оказывает характер продаваемой продукции, протяженность зоны зависит от размеров города и характера ее использования. Для торговых улиц характерны расстояния от 150 до 400 метров, улица включает в себя магазины и вспомогательные сооружения. Ввиду коммерческой составляющей могут иметь более сложную конфигурацию и более насыщенное оформление декоративными элементами.

К туристической функции пешеходная зона относится, когда выполняет функцию «городской витрины» [41]. способствует формированию имиджа города, привлечению туристов. Как правило, расположена в историческом центре, либо в зоне активного развития и инвестирования в городскую среду. Может состоять из нескольких улиц, образуя общую прогулочную сеть внутри одной пешеходной зоны. Также данный тип тесно завязан на транспортной доступности и наличии культурных объектов.

Пешеходная зона с обслуживающей функцией в основном не является самостоятельной пешеходной зоной, размещается при главной пешеходной улице или в придомовых территориях, выполняет вспомогательные функции. Размещение зон с обслуживающей функцией в основном используется с целью увеличения площади улицы и размещения вспомогательных объектов.

Пешеходная зона, несущая общественную функцию по типологии близка к городской площади, имеет небольшую протяженность при увеличенной ширине, но при этом геометрия остается продольно вытянутой, что не позволяет в полном смысле назвать данную пешеходную зону площадью. Расположена в исторической части города или самой оживленной его части, основная функция — проведение массовых мероприятий.

Зона с культурной функцией размещена в исторической части города, служит для поддержания архитектурного наследия города путем реставрации и реконструкции, а также несет образовательную функцию через размещение памятников, указателей и мемориальных табличек.

Помимо функционального наполнения пешеходной зоны крайне важно ориентироваться на виды активности, которые она предоставляет для горожан. Пешеходная зона является динамичным пространством, где реализуются разные виды активности. Классификация, проиллюстрированная на рисунке 2 показывает разделение пешеходной

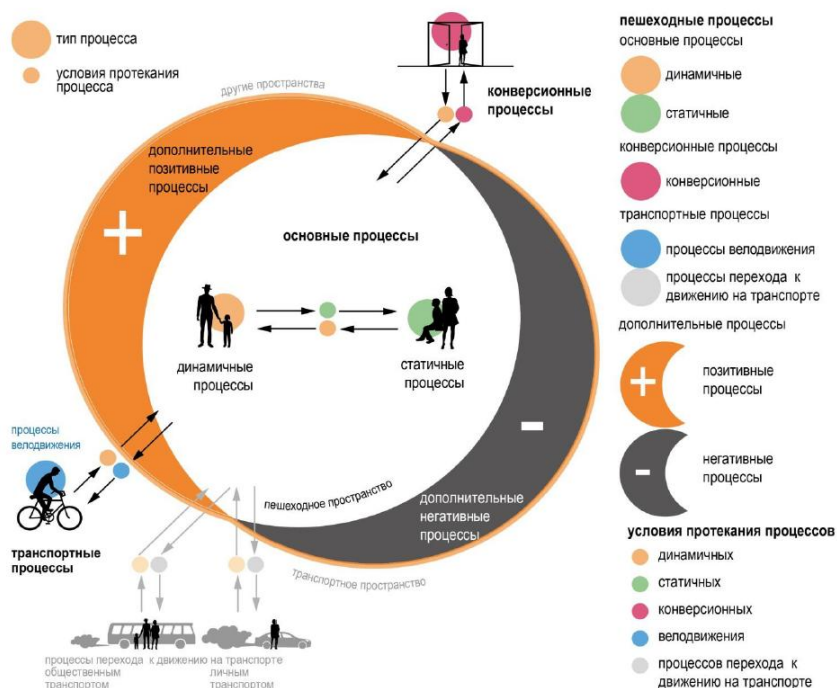


Рисунок 2 — Диаграмма пешеходной активности

активности согласно характеристикам процессов, в которых они участвуют. Основные процессы связаны с типологией передвижения, подразделяются на:

- динамичные (движение согласно маршруту),
- статичные (нахождение в одной точке).

Данные процессы создают основу для функционирования пешеходных зон на базовом уровне. Дополнительные процессы — это осознанные действия, реализуемые на основе основных процессов:

- позитивные (общение, прогулки, покупки, игры, занятия спортом),
- негативные (правонарушения, вандализм, деструктивное поведение).

Эти процессы отражают социальное взаимодействие между людьми и городской средой. Конверсионные процессы — отражают смену роли пешехода в зависимости от изменения характера его поведения: переход от пешеходного передвижения к использованию других видов транспорта, изменение типологии пространства в котором он находится (например, выход из двора на улицу). Эти процессы показывают, как пешеходы адаптируются к разным условиям городской среды.

Классификация позволяет более точно анализировать поведение людей в городской среде и проектировать пешеходные зоны, учитывая разнообразие сценариев их использования. Предлагаемый подход к классифицированию позволяет повысить эффективность функционирования пешеходных зон, улучшить качество городской среды, сделать пространство более комфортным и безопасным для разных групп населения [42].

Процесс организации пешеходных пространств во многом завязан на интересах групп потенциальных пользователей. Исследователь выделяет четыре категории зон по группам интересов пользователей. Группирование происходит по принципу противопоставления наполнения улицы элементами и группами интересов с целью сформировать баланс между критериями систематизации:

- а) свои/чужие,
- б) крупноформат/мелкоформат,
- в) формат/неформат,
- г) созидание/потребление [43].

Группа а) предполагает классификацию согласно интересам жителей улицы, воспринимающих пространство как «свое» ассоциирующих себя с ним, в противоборстве с гостями и туристами, временно пользующимися сложившимся пространством. При преобладании сервисов направленных исключительно на удовлетворение интересов местного населения пешеходная зона теряет коммерческую привлекательность и «замыкается» на локальных услугах. В противоположном случае исключительно туристическое пространство отталкивает жителей и становится не комфортным и небезопасным для жизни.

Группа б) характеризуется наличием разнообразия коммерции участвующей в формировании зоны, необходимо соблюдать баланс между крупными франшизами и мелким бизнесом для поддержания разнообразия и сохранения привлекательности для разных социальных слоев. Группа в) акцентирует внимание на необходимости «неформатных» заведений

Последняя группа г) ставит задачей снять стереотип об исключительно потребительском характере пешеходных пространств. Успешная пешеходная зона направлена на созидание в том числе и формирует городское сообщество, которое сможет обеспечить социальную программу и повысить уровень городской культуры [44].

2.3 Зарубежный опыт

Процессы успешного внедрения пешеходных пространств достаточно ярко прослеживаются в работах о пешеходизации Лондона. Конкретные проекты были выбраны

для иллюстрации различных подходов к пешеходизации в рамках одного города, продиктованных разными изначальными запросами.

2.3.1 Пешеходизация Стрэнда и Оксфорд-стрит в Лондоне

Оксфорд-стрит в Лондоне требовала реорганизации ввиду назревших проблем: высокой аварийности и перегруженности автомобильным трафиком. Будучи крайне густонаселенным городом Лондон, не может не встретить проблем с нагрузкой на дорожный трафик. Тем не менее создатели проекта пошли по пути современного решения сложившейся ситуации.

Решением стал частичный запрет транспортного движения, за исключением автобусов и такси, а также расширение тротуаров, реорганизация остановок общественного транспорта. Простые и довольно экономичные решения позволили в максимально короткие сроки добиться позитивных результатов в данной области города. В результате было снижено количество аварий и разгружена улица без существенных потерь в пропускной способности. Введение эксперимента позволило собрать данные о влиянии пешеходного пространства на город и подтвердило верность выбранного курса на понижение количества личных автомобилей на улицах города [45].

Процесс пешеходизации Стрэнда был мотивирован необходимостью сформировать пешеходную связь между культурным и историческим объектам города. Исследования с



Рисунок 3 — Тепловая карта пешеходных путей
помощью геоинформационных систем поспособствовало обоснованию необходимости создания пешеходного пространства, результаты приведены на рисунке 3.

Решением стало полное удаление транспортного движения с территории и создание общественного пространства площадью 7000 м². Более кардинальный подход к

реорганизации также принес положительные эффекты, позитивно сказавшиеся на близлежащих территориях. Была улучшена доступность культурных объектов, привлечены новые городские сообщества, развивающие социальную жизнь района. Были сформированы новые пешеходные маршруты, перераспределившие потоки пользователей. Также было выявлено влияние установки качественных малых архитектурных форм, позитивно сказавшейся на восприятии людьми пространства [46].

Опыт Лондона показывает, что в рамках одного города можно и нужно использовать разные подходы в зависимости от потребностей конкретной территории. Общие методы должны быть гибкими и легко адаптироваться к сложившейся ситуации.

Важные аспекты использованных методов это:

- комплексный подход,
- интеграция с городской средой,
- этапность внедрения.

Процесс формирования пешеходной среды на примере Лондон также показывает какие факторы приводят к необходимости создавать пешеходную среду. На этапах исторического градостроительного планирования не были учтены возросшая плотность населения, появление новых культурных объектов. При этом сложно утверждать, что данные тенденции было возможно предсказать на этапах формирования города, но понимание сложившейся обстановки позволит минимизировать потенциальные угрозы.

2.4 Отечественный опыт

В России сейчас активно развивается сфера благоустройства во всех регионах. Вне столичного региона также производятся работы по улучшению городской среды, а также производится анализ уже созданных пешеходных пространств. Рассмотренные примеры также позволят понять, чем руководствуются инициаторы проектов и заинтересованные стороны в процессе подбора территории под пешеходную зону, либо каким образом они формируются при эволюционном развитии города.

2.4.1 Исторический центр Казани

В Казани активно обсуждается реорганизация уличных пространств в историческом центре города с акцентом на устойчивое развитие и создание комфортной городской среды. Основные принятые меры включают увеличение озелененных территорий, создание непрерывных пешеходных связей и интеграция их в существующую сеть общественного транспорта. Выделение пешеходных зон вдоль городских рек, внимание к историческому контексту и дизайну в оформлении среды. Дискуссия о необходимости принятия вышеперечисленных мер назрела ввиду увеличения туристических потоков и роста населения города, чтобы разгрузить существующую инфраструктуру и удовлетворить

запрос населения на комфорт разрабатываются проекты пешеходных пространств локального и общегородского уровней [47].

2.4.2 Инициативы по пешеходизации Тольятти

Выраженный уровень автомобилизации, заложенный на этапе проектирования Тольятти предопределил судьбу города на современном этапе. Некомфортная городская среда, перегруженность дорог привели к дискуссии о необходимости вводить пешеходные пространства в улицы города. Изначальная ориентированность города на автомобильное движение диктует новый подход к реорганизации городской среды. Целями станут гуманизация городской среды, повсеместное озеленение и внедрение принципов сохранения экологии. Предлагаемые инициативы отражены на рисунке 4 включают создание системы пешеходных улиц в центральном районе города путем существенного пересмотра сложившейся структуры центра [45].



Рисунок 4 — Основные принципы организации предметно-пространственной среды пешеходных улиц

2.4.3 Перспективы развития пешеходных путей в Санкт-Петербурге

Опыт Санкт-Петербурга показывает каким образом накапливаются проблемы в рамках городской инфраструктуры и назревает необходимость в создании пешеходной среды. В рамках анализа потенциала пешеходизации Санкт-Петербурга не выявлены конкретные зоны, подходящие для создания пешеходных зон. Тем не менее выявлены основные признаки, на которые необходимо ориентироваться при градостроительном анализе. Необходимо ориентироваться на следующие проблемы, свидетельствующие о необходимости пересмотра подходов к управлению городом:

- неудовлетворительное состояние тротуаров,

- перегруженность центральных районов,
- отсутствие безбарьерной среды,
- разрозненность пешеходной сети,
- сложности с доступом туристическим объектам,
- ориентированность городской среды на автомобиль,
- сезонные проблемы.

Решение данных проблем требует комплексного подхода. Автор статьи предлагает ориентироваться на опыт успешных проектов, реализованных в Европе, адаптируя его под специфику конкретного города.

Предложение заключается в расширении существующих пешеходных зон, в частности вблизи достопримечательностей и организации новых маршрутов ориентированных на посещение туристических объектов. Также необходима интеграция пешеходной инфраструктуры с общественным транспортом [25].

Рисунок 5 иллюстрирует предложение по развитию пешеходной инфраструктуры города. В Российском опыте работы с городскими территориями накоплено на данный момент большое количество информации по разным регионам и городам.

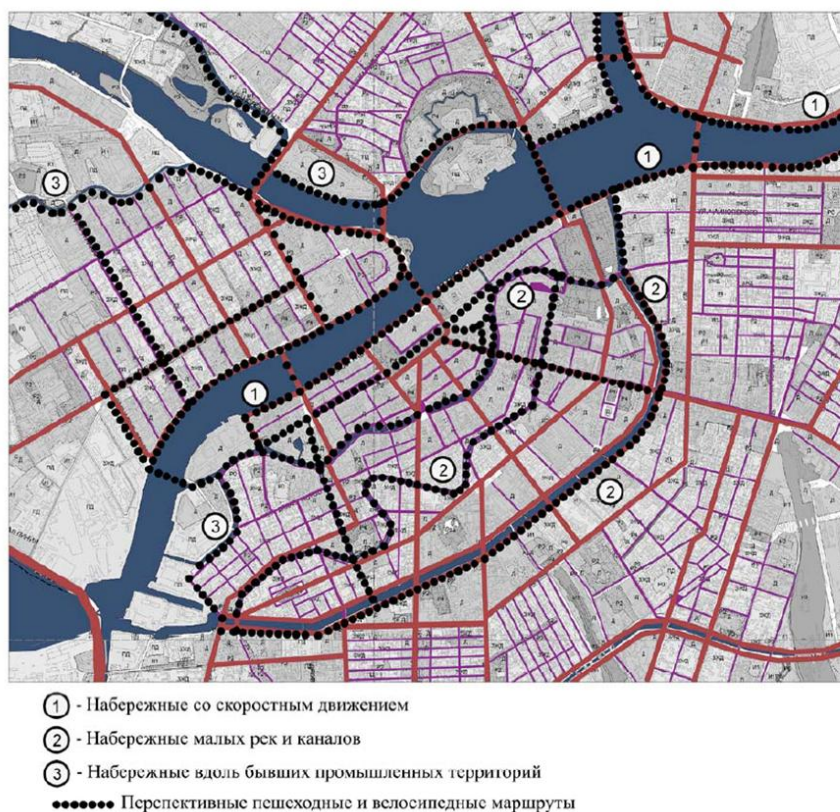


Рисунок 5 — Схема предлагаемой вело-пешеходной инфраструктуры

3 Исходные данные

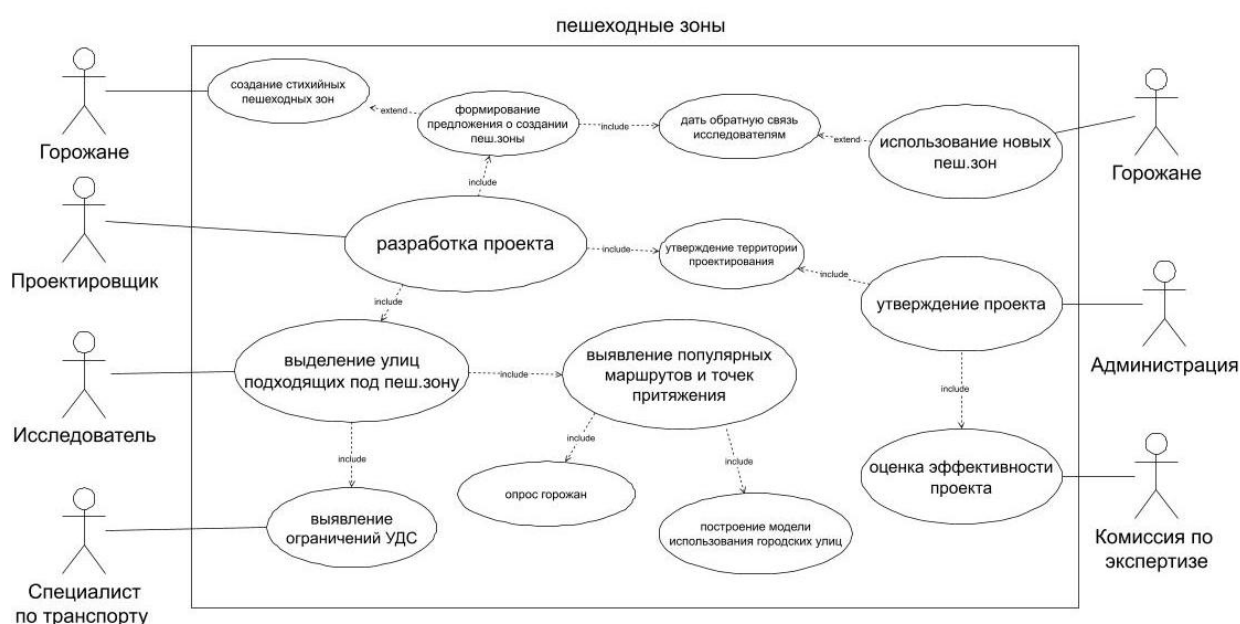


Рисунок 6 — Диаграмма базового процесса

В процессе работы были созданы диаграммы характеризующие существующую ситуацию в вопросе формирования пешеходных зон. Процесс формирования пешеходных зон задействует специалистов из разных сфер. Рисунок 6 иллюстрирует основных акторов, инициирующих начало работы над пешеходными зонами и их взаимодействие. Работа с

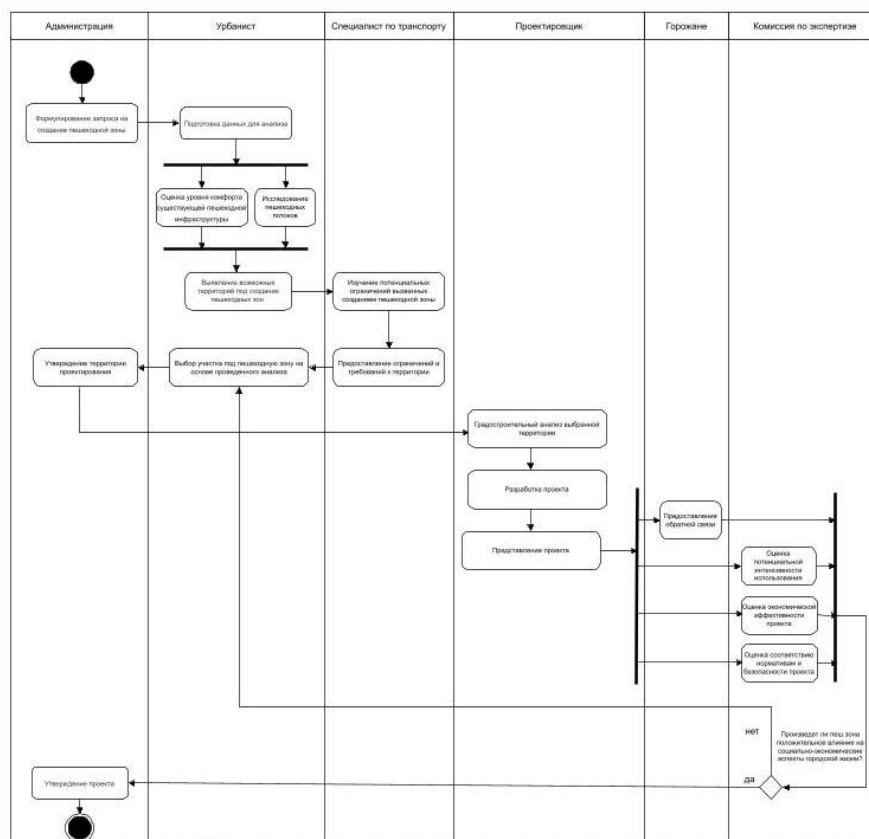


Рисунок 7 — Диаграмма базового процесса

существующей ситуацией предполагается путем считывания существующей ситуации систематизировать и усовершенствовать существующие методы анализа. По итогу комплексного анализа базового процесса была разработана диаграмма, представленная на рисунке 7.

На данный момент наибольшая сложность процесса состоит в том, что не всегда соблюдается баланс между акторами, принимающими участие прямо или косвенно в процессе создания мультифункциональных пешеходных пространств.

4 Методика определения потенциала формирования пешеходных зон

4.1 Общее описание методики определения потенциалов пешеходизации

На данном этапе развития пешеходной инфраструктуры сохраняются проблемы в процессе размещения пешеходных пространств. Разработка проектов несет разрозненный и точечный характер, многие пешеходные зоны появляются «стихийно», а существующие проекты зачастую испытывают недостаток инфраструктуры для пешеходов.

В процессе изменения городской среды могут быть выделены факторы, которые влияют на появление запроса на пешеходную зону. Момент, когда пешеходные пространства появляются стихийно сигнализирует о том, что эти факторы были упущены. Работа с уже сложившимися стихийными пространствами строится гораздо сложнее, чем с пространствами с только зарождающимся потенциалом, если мы сможем предугадывать потенциал создания пешеходных пространств процесс разработки градостроительной документации и городского планирования может быть облегчен, а города станут благоприятнее для пешеходов.

Сейчас работа над разработкой пешеходных пространств направлена на решение уже сложившихся проблем или запросов. Инициатива по созданию пешеходного пространства исходит либо «сверху» от государственных органов и инвестиционных проектов, либо «снизу» от инициативных граждан. Оба этих подхода направлены на решение задач на краткую перспективу. В процессе градостроительного планирования зачастую решаются более масштабные задачи, пешеходные пространства решаются исходя

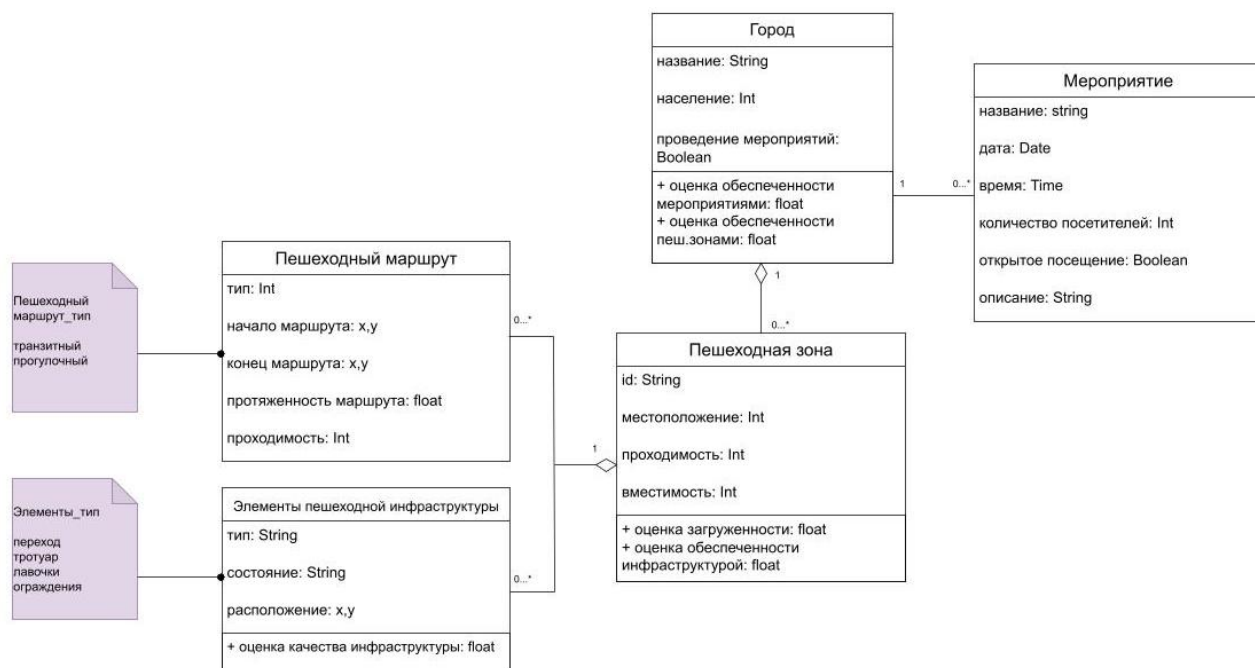


Рисунок 8 — Диаграмма классов

из количества планируемого населения и определяют геометрические характеристики. На данный момент не имеет широкого применения практика мониторинга и анализа городских пространств. На рисунке 8 представлена визуализация необходимых для исследования исходных данных. Путем сбора и анализа данных о существующем положении пешеходной среды города появится возможность реализовать предложенный на основе полученных данных. Алгоритм работы по предлагаемому методу представлена на рисунке 9.



Рисунок 9 — Схема метода

Данная работа предлагает методику, основанную на интеграции и объединении существующих методов подбора территории под пешеходизацию. Методика предлагает гибкий подход к анализу территорий и факторов размещения пешеходных пространств и может быть скорректирована в зависимости от имеющихся исходных данных и ресурсов.

Методика основывается на принципах уже разработанных методов анализа города, показателях населения и нагрузки на инфраструктуру, а также учитывает негативные факторы, которые могут вызывать инфраструктурные сложности при создании пешеходного пространства. Именно баланс между запросом на пешеходное пространство и возможными негативными факторами позволит оптимизировать процесс планирования пешеходных пространств.

4.2 Требования к входным данным

Важной особенностью подбора данных для работы является сочетание количественных данных таких как население, количество сервисов, загруженность существующих пешеходных путей и качественных данных таких как обеспеченность пешеходными пространствами, качество инфраструктуры. Сбор всех необходимых данных может быть затруднен, сбор данных разделен на отдельные этапы в процессе работы с методикой.

На первом этапе собираются данные о существующем положении территории: тип застройки, количество жителей и количество точек притяжения. Данные собираются и представляются в ГИС на отдельных слоях. В первом приближении эти данные позволят выделить зоны с наибольшим потенциалом пешеходизации, после которого можно приступить к следующему этапу, необходимому для конкретизации решений.

На следующем этапе собираются данные о характеристиках территории. Данные собираются из открытых источников (Яндекс.карты, 2гис, спутниковые снимки). Итоговое представление — в виде графиков, таблиц или диаграмм.

На следующем этапе производится разделение полученных данных на основе их потенциального воздействия на процесс формирования пешеходных зон. Условное деление на две группы — положительное влияние, в контексте стимулирования процесса пешеходизации и отрицательное влияние, то есть факторы, тормозящие процесс формирования пешеходных пространств. К положительным факторам относятся:

- высокая плотность населения,
- наличие точек притяжения (общепит, социальная инфраструктура, торговля),
- наличие транспортных узлов (остановки, станции метро),
- типология застройки.

К негативным факторам относятся:

- инфраструктурные барьеры (узкие тротуары, отсутствие переходов, высокие бордюры, опасные перекрёстки),
- автомобильный трафик (интенсивность движения, парковочные зоны).

Данные систематизируются в таблице, факторам присваивается вес, необходимый для дальнейшего анализа. На предпоследнем этапе формируется несколько сценариев использования на основе уже собранных данных. Представление в формате карт, схем, диаграмм. На последнем этапе собранные данные систематизируются и производится вывод о потенциале пространства.

4.3 Детальное описание шагов алгоритма

4.3.1 Сбор данных о существующем положении

Прежде чем оценивать потенциал пешеходизации, необходимо собрать данные о текущем состоянии территории. Для этого могут использоваться как открытые источники — геоинформационные системы (OpenStreetMap, Яндекс.Карты), муниципальная статистика, данные ГИБДД, — так и полевые исследования. Данный этап необходим для анализа территории в первом приближении, оценки наиболее подходящих для продолжения анализа. В рамках сбора данных нужно собрать информацию о точках притяжения, таких как точки общественного питания, социальные и культурные объекты.

Данные объекты аккумулируют большое количество людей в течение дня и, как следствие, требуют больших пешеходных площадей, оказывают большую нагрузку на инфраструктуру. Также наличие коммерции является косвенным фактором, который может поспособствовать созданию и развитию пешеходных зон.

Далее необходимо собрать информацию о количестве населения с целью оценки потенциальной ежедневной нагрузки на инфраструктуру. Дополнительным пунктом также может быть задействован сбор информации о строящихся и планируемых объектах для оценки динамики населения, что может помочь сделать выводы о складывающемся тренде и стать дополнительным фактором, стимулирующим появление пешеходных пространств.

4.3.2 Обработка и систематизация данных

Собранная информация часто поступает в разрозненном виде, поэтому следующий этап — её очистка и приведение к единому стандарту. Данные проверяются на достоверность, дубликаты и ошибки исправляются, а все показатели нормализуются по шкале от 0 до 100 для удобства сравнения. Например, если в городе максимальная плотность населения составляет 20 000 человек на квадратный километр, то район с 10 000 жителей получит оценку 50 баллов. Также данным необходимо присвоить вес, для дальнейшей работы. Таким образом наибольшим весом будет обладать фактор: точки притяжения 25%, далее население 10%, транспортная нагрузка 15%, типология застройки 5%. Инфраструктурные барьеры —10%, типология улицы —20%. [26].

4.3.3 Формирование оценки ключевых факторов

На основе собранных данных территория оценивается по двум группам критериев: стимулирующим и тормозящим пешеходную активность. К первым относятся высокая плотность населения, обилие кафе и магазинов, удобные связи с общественным транспортом, качественные тротуары и освещение. Вторые — это узкие пешеходные зоны, интенсивный автомобильный трафик, отсутствие безопасных переходов.

Расчет производится с помощью унифицированных показателей для параметров изучаемой зоны по сто-бальной шкале. Затем данным присваивается вес (см. пункт 4.3.2). далее вычисляется общий итог для положительных и негативных факторов, а затем из положительных факторов вычитаются негативные. Таким образом данный расчет позволяет сгладить полученные данные путем учитывания негативных факторов, но так как положительным факторам присвоен общий больший вес итоговая оценка будет сохраняться в рамках положительных значений, что упростит дальнейший анализ.

4.3.4 Разработка рекомендаций по развитию

Результаты расчётов переводятся в конкретные предложения по преобразованию территории. Если индекс высокий (30–40 баллов), это говорит о том, что территория готова

к полной пешеходизации: возможно полностью или частично перекрыть движение для машин, расширить тротуары, установить скамейки и велопарковки. Для зон с умеренным показателем (20–39 баллов) подойдут временные решения — например, пешеходные дни по выходным или летние веранды кафе. Там, где полученный индекс низкий (0–19 баллов), полное перекрытие движения нецелесообразно, но можно улучшить инфраструктуру: отремонтировать тротуары, добавить пешеходные переходы, снизить скорость машин. В некоторых случаях проводятся пилотные проекты — временные изменения, позволяющие оценить реакцию жителей и бизнеса до внедрения постоянных решений.

4.3.5 Систематизация и представление результатов

Заключительный этап — оформление всех выводов в виде наглядных отчётов, карт и графиков. Интерактивные карты с цветовой разметкой (зелёный — высокая готовность к пешеходизации, красный — низкая) помогают визуализировать данные. В отчёте подробно описываются текущие проблемы территории, расчёты, предлагаемые сценарии изменений и прогнозируемые эффекты. Такой подход позволяет городским властям принимать обоснованные решения, минимизируя риски и учитывая интересы всех заинтересованных групп.

4.4 Форма представления результатов

По итогам произведенного исследования формируется сводное описание объектов, содержащее результаты проведенной работы. Результаты должны быть представлены в формате систематизированных данных, таблиц и диаграмм, а также разработаны карты для визуализации результатов. Данные систематизируются согласно структуре произведенного исследования с представлением результатов промежуточных выводов по каждому пункту.

В итоги исследования включаются следующие разделы:

- описание текущего положения изучаемой территории, на основе которого делаются выводы о конкретизации зоны для дальнейшего исследования,
- разграничение наиболее и наименее перспективных в разрезе пешеходизации зон,
- графическое представление предлагаемых сценариев использования и выбор, и обоснование наиболее эффективного сценария.

5 Демонстрация применения алгоритма

5.1 Демонстрация применения алгоритма

5.1.1 Анализ существующего положения

Центральный район Новосибирска характеризуется высокой плотностью населения и смешанной застройкой (жилые здания, офисы, торговые центры). В данном случае были рассмотрены показатели четырех центральных улиц города — Красного проспекта, улицы Максима Горького, улицы Ленина и улицы Советской [27].

Собранные данные были представлены в таблицах 1-2.

Таблица 1 характеризует существующие потоки пешеходов и транспорта на улицах. На основе собранных данных можно произвести следующие выводы:

Динамика пешеходных потоков фиксирует на пересечениях улиц (например, Красный проспект — ул. Горького интенсивность движения до 5,197 пешеходов/час в час пик, что близко к предельной пропускной способности тротуаров (по нормативам: 700—1,200 чел./час) [26].

Транспортная нагрузка показывает самые высокие показатели для улиц Красный проспект и Советской.

Таблица 1 — Оценка состояния уличного пространства

№	Границы территории	ул.Красный Проспект	ул.Ленина	ул.Советская	ул.Максима Горького
1	2	3	4	5	6
1	Размер территории, м: а) по красным линиям; б) по осям проезжей части	а) 283 б)315	а) 214 б)193	а) 280 б)311,5	а) 211 б)253
2	Категория улиц (выборка из ТСП), требуемые параметры по нормативам (кол-во и ширина полос движения транспорта и тротуаров)	Магистральные улицы общегородского значения 2-го класса регулируемого движения. 4-10 полос шириной 3,25-3,75, тротуары 3м	Магистральные улицы районного значения 2-4 полос шириной 3,25-3,75, тротуары 2.25м	Магистральные улицы районного значения 2-4 полос шириной 3,25-3,75, тротуары 2.25м	Магистральные улицы районного значения 2-4 полос шириной 3,25-3,75, тротуары 2.25м

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
3	Расстояние от проезжей части до линии застройки, м	5	5	8	13
4	Расстояние от проезжей части до тротуара, м	0	0	0	0
5	Ширина тротуара, м	7,2	5,7	5,5	5,7
6	Наличие и характер учреждений, расположенных вдоль улиц	Музей, проектный институт, администрация	Кафе, магазины электроники	Кафе, банк	Кафе, продуктовый магазин, магазин косметики
7	Наличие остановок общественного транспорта: а) расстояние от перекрёстков, м; б) протяжённость, м; в) виды транспорта; г) кол-во маршрутов	а) 135 б) 500 в) автобус г) 10	Отсутствует	а) 150 б) 500 в) автобус г) 6	Отсутствует

Таблица 2 — Показатели капитальной застройки

Адрес:	Площадь застройки	Полезная площадь этажа, $S_{\text{застройки}} \times K$	Этажность	Функциональное наполнение здания
1	2	3	4	5
Красный проспект, 34	3200	2400	6	Администрация горда
Красный проспект, 23	2286,4	1714,8	2	Краеведческий музей
Красный проспект, 25, Ленина, 1	2271,2	1703,4	4	Административное здание
Ленина, 3	1231,5	923,6	6	Гостиница
Ленина, 3 к1	217,8	163,35	1	Административное здание
Красный проспект, 25/1	596,6	447,4	3	Кафе, бар
Ленина, 4	693,3	519,2	5	Проектный институт

1	2	3	4	5
Красный проспект, 27	87,5	65,6	1	Хозяйственный корпус
Советская, 18, Ленина, 6	2286,7	1715	4	Административное здание
Ленина, 6 к1	125,4	94,05	1	Кафе
Советская, 33, Ленина, 5	3929	2946,7	4	Почта России
Советская, 31	2082,6	1561,9	5	Консерватория
Щетинкина, 54, Советская, 29	1226	919,5	2	Больница
Максима Горького, 53	859,7	644,8	3	Банк
Максима Горького, 52	866,4	649,8	2	Кинотеатр
Максима Горького, 54	753,2	564,7	4	Административное здание
Максима Горького, 64	402,8	302,1	5	Административное здание
Максима Горького, 53/1	178,4	133,8	1	Ресторан быстрого питания

$K = 0,75$ — норма выхода общей(жилой) площади здания (коэффициент, исключающий из площади застройки площадь конструкций, площади, занимаемые

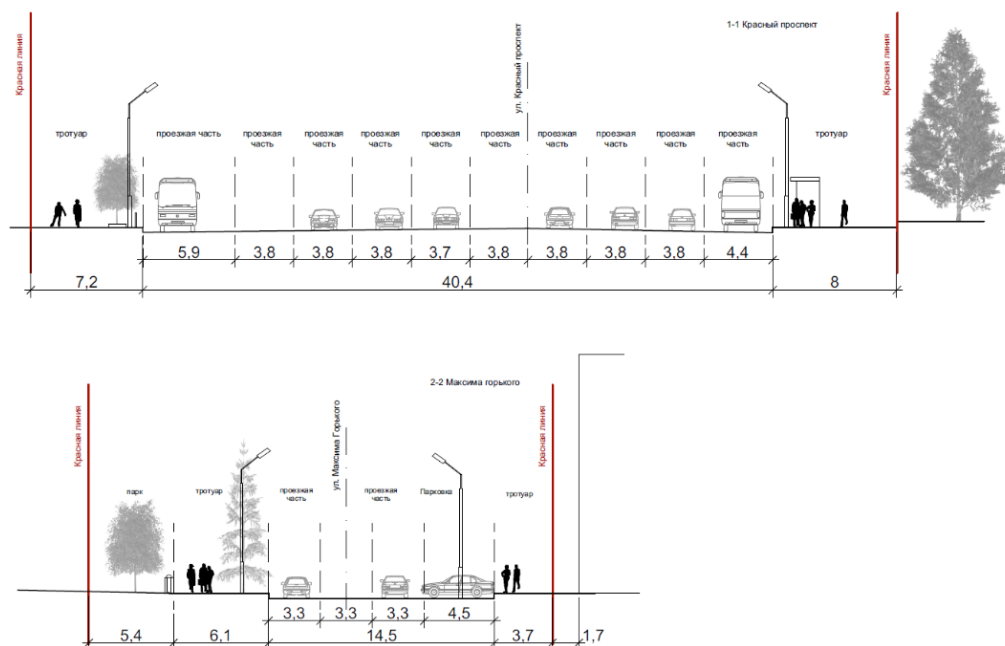


Рисунок 10 — Поперечный разрез улицы. Существующее состояние вертикальными коммуникациями (лестницы, лифты и т.п.) и инженерными сетями) [26].

Для визуализации информации также представлены схемы существующего положения, представленные на рисунках 10—11.

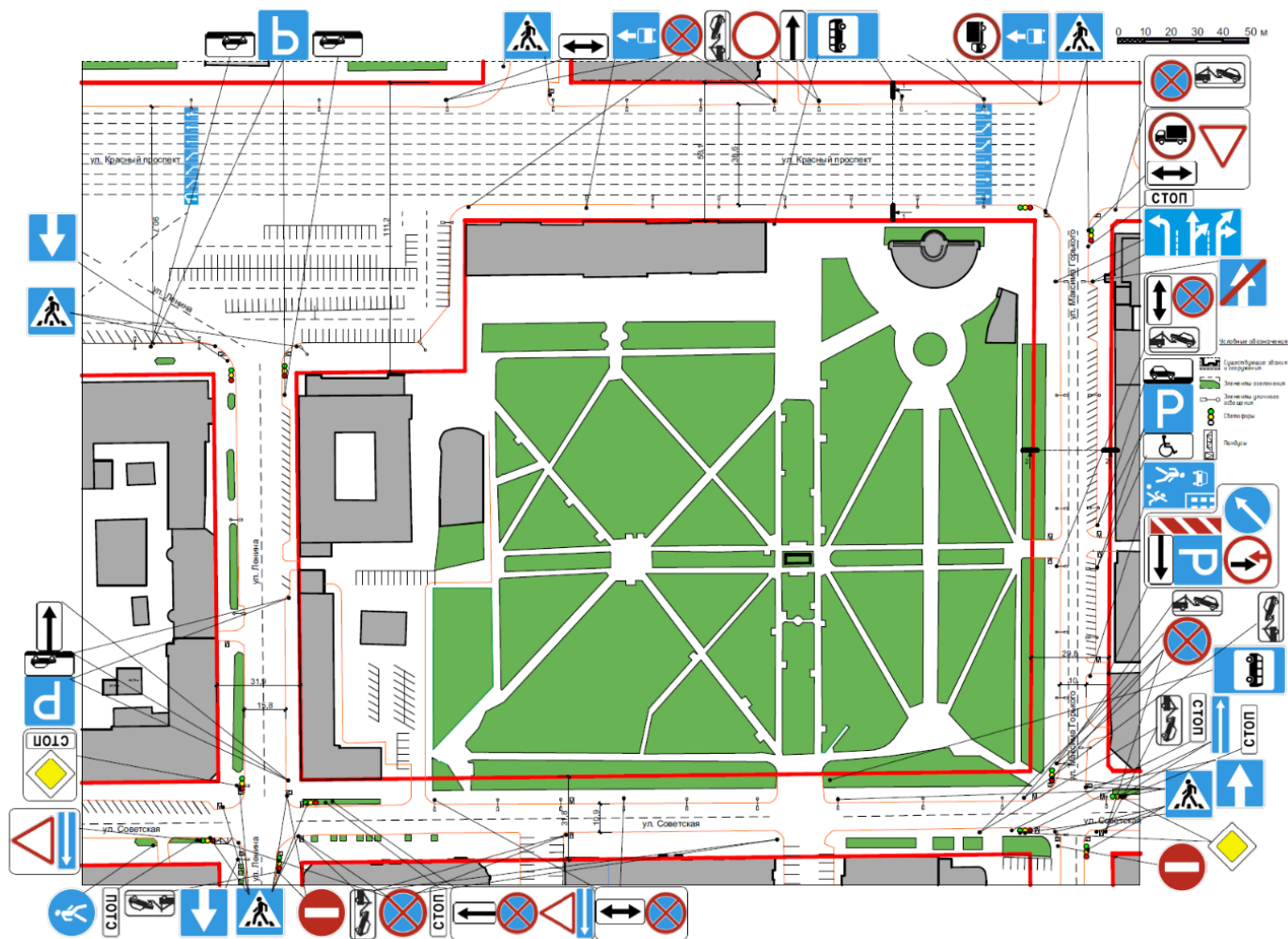


Рисунок 11 — Схема территории. Существующее положение

5.1.2 Систематизация факторов

Таблица 3 — Расчет индексов общий

Наименование ул.	индекс	Население	Точки притяжения	Транспортная доступность	Автомобильный трафик
Ленина	34	43	100	80	40
Красный проспект	28	27	66	70	80
Советская	21	50	50	70	80
Максима Горького	28	49	80	60	40

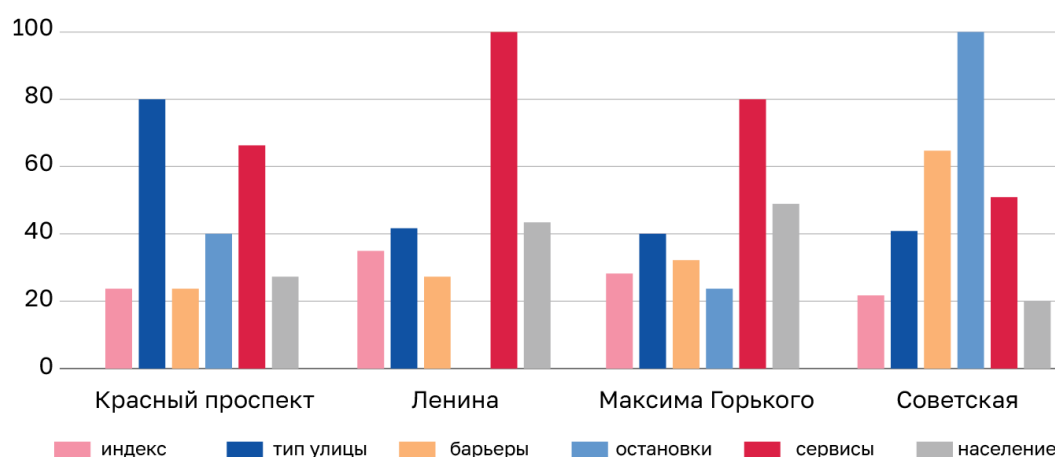


Рисунок 12 — Визуализация результатов

5.1.3 Вычисление результатов

Исходя из собранной информации, можно условно поделить проанализированные улицы на две группы — требующие умеренной пешеходизации и требующие минимальной пешеходизации. Далее рассмотрим по одной улице из каждой группы.

Таблица 4 — Расчет индексов, улица Ленина

Стимулирующие факторы	оценка	Мах балл	Расчетн. балл	Тормозящие факторы	оценка	Мах балл	Расчетн. балл
Плотность населения	43	15	12.75	Автомобильный трафик	40	10	6
Точки притяжения	100	25	21.25	Барьеры	40	15	6
Транспортная доступность	80	15	12				
Общий итог		60	49.5			35	13
Итоговый индекс	34						

Таблица 5 — Расчет индексов, улица Красный проспект

Стимулирующие факторы	оценка	Мах балл	Расчетн. балл	Тормозящие факторы	оценка	Мах балл	Расчетн. балл
Плотность населения	90	15	13,50	Автомобильный трафик	60	10	6,50
Точки притяжения	85	25	21,25	Барьеры	40	15	7,50
Транспортная доступность	70	15	10,50				
Общий итог		60	49			35	21
Итоговый индекс	23						

Рассчитанный индекс показывает, что Красный проспект нуждается в данный момент в более мягких изменениях, так как несмотря на большую пешеходную

загруженность, улица является центральной транспортной артерией города, следовательно формирование пешеходного пространства затруднено.

5.2 Особенности требований к входным данным

Важной особенностью анализируемых данных является их разрозненность и разный характер. Разрозненные данные уже на данный момент с помощью ГИС-анализа, формирования схем и таблиц пригодны для работы. Разный же характер данных не позволяет ими воспользоваться в единой формуле расчета без предварительной подготовки. Так как данные могут быть представлены в числовом виде, например количество населения, данные могут быть выражены в качественных показателях — оценка жителями, степень изношенности инфраструктуры. Все полученные данные необходимо систематизировать путем разбивки по отдельным категориям и привести в числовой вид для дальнейшей обработки [22]. Также данные имеют географическую привязку, к примеру, количество точек притяжения необходимо пересчитать на конкретную площадь так как без пространственной привязки они не будут работать в рамках сформулированной методики.

Также уже в процессе работы по предлагаемому методу данные необходимо унифицировать — привести в единый вид, чтобы далее их можно было использовать в расчетах. Представление и систематизация данных крайне важна для общего упрощения работы по методу, а также для большей наглядности.

На примере уже проведенной работы с данными о четырех центральных улицах города, можно также выделить такую особенность данных как неравномерность. То есть по Красному проспекту информации изначально больше, чем по улице Максима Горького. Данную диспропорцию необходимо будет учитывать при анализе, дополнять недостающие данные и избегать «перекоса» в сторону зоны с большим объемом изначальных данных.

6 Апробация метода на реальных данных

6.1 Перечень сценариев для г. Новосибирск

1. Анализ фрагментов улиц Красный проспект, Ленина, Максима Горького и их потенциала к формированию пешеходных зон. Сценарий охватывает центр города, в котором находится множество точек притяжения, а также есть возможность рассмотреть все возможные факторы развития пешеходных пространств.
2. Анализ улиц Советская, Октябрьская, Урицкого, представляют территорию с центральной функцией, но сохраняющую не высокую пешеходную и транспортную загрузку, при этом характер улиц является разнообразным. Территория локальных улиц с преобладающей жилой функцией. В данном варианте методика будет проверяться в условиях небольшой функциональной насыщенности.
3. Анализ фрагментов улиц Восход, Гурьевская, Никитина, на наличие потенциала к формированию пешеходных зон. Измененный сценарий: меньшая насыщенность точками притяжения, преобладающая жилая функция присутствие важных транспортная артерий. Данная территория дает возможность оценить работу методики в рамках умеренной пешеходной активности и определить степень влияния транспортной функции на работу метода и сам процесс формирования пешеходных зон. Периферийное положение позволяет увидеть работу метода на примере менее насыщенной сервисами и пешеходными потоками территории.
4. Анализ улиц Кирова, Депутатская, Серебренниковская, Каменская, Мичурина, Семьи Шамшиных. Здесь сочетается жилая, общественная и производственная застройка, а также проходит важный маршрут трамвая. В данном сценарии будет проверена устойчивость методики к осложненным градостроительным условиям.

6.2 Описание и изменение исходных данных

6.2.1 Исходные данные

Исходные данные получены с использованием сервисов OpenStreetMap. Также была проведена дополнительная систематизация и обобщение данных для дальнейшей работы с ними. В таблице 6 представлены необходимые исходные данные.

Таблица 6 — Исходные данные

№	Тип данных	Описание	Источники данных	Формат	Использование в методе
1	2	3	4	5	6
1	Уличная сеть	Оси исследуемых фрагментов улиц	OSM	Линии	Определение зон анализа, размещение стартовых точек
2	Пешеходная сеть	Доступные для пешеходов элементы УДС	OSM	Линии	Построение изохрон пешеходной доступности
3	Стартовые точки	Равномерно распределенные вдоль оси улицы точки	QGIS	Точки	Исходные точки для расчета изохрон
4	Зоны пешеходной доступности	Изохроны пешеходной доступности (300м)	QNEAT3	Полигоны	Определение зоны для анализа на территории

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4	5	6
5	Остановки	Остановки автобусов, трамваев, троллейбусов, входы в метро	OSM	Точки	Оценка транспортной доступности
6	Объекты сервиса	Торговля, офисы, объекты образования и культуры,	OSM	Точки	Оценка функциональной насыщенности среды
7	Здания	Жилая, общественная и промышленная застройка	OSM	Полигоны	Анализ контекста застройки и населения
8	Буферные зоны	Буфер фиксированного радиуса от оси улицы (150м)	Расчет в QGIS	Полигоны	Сравнение с рассчитанной доступностью

6.2.2 Изменения для демонстрации сценариев

Для наиболее полной оценки работоспособности метода было принято решение изучить разные типологии улиц. Различия присутствуют как в функциональном назначении, так и в общей наполненности сервисами и разнообразии этих сервисов. Важным аспектом является рассмотрение процесса формирования пешеходных зон как многофункциональных пространств, следовательно важно рассмотреть улицы как с неоднородным и разнообразным наполнением, так и монофункциональные. В рамках

экспериментальных сценариев были изменены именно входные данные, применяемая методика остается неизменной, что позволит также оценить ее гибкость.

Основным фактором дифференцирования сценариев является функциональное наполнение пространства. При этом также важно было изменить преобладающую типологию застройки и транспортную доступность. Базовый сценарий представлен фрагментом Красного проспекта, для которого характерны высокое разнообразие и плотность распределения сервисов, интенсивные пешеходные потоки и высокая транспортная доступность. В данном сценарии метод будет опробован на наиболее функционально насыщенном пространстве, на контрасте с которым можно будет наиболее наглядно оценить, как изменяется поведение алгоритма при изменении входных данных.

Измененные сценарии потенциально охватывают наиболее возможные варианты использования метода. Также будет возможность оценить какие именно факторы в большей степени влияют на результаты анализа и выявить ограничения метода.

6.3 Ожидания от поведения алгоритма

При корректной работе метода должна будет сложиться ситуация, когда улица, обладающая наибольшей функциональной наполненностью, но при этом не ограниченная транспортной перегруженностью покажет себя как обладающая наибольшим потенциалом к формированию на ней пешеходных зон. Также ожидается конкретизация, уточнение и возможно упрощение методики для улучшения ее потенциальной тиражируемости. Поведение метода при различной типологии исследуемых улиц позволит оценить его сильные и слабые стороны, а также адаптировать к различным масштабам территорий.

Реализация методики в экспериментальных сценариях должна подтвердить ее работоспособность и помочь выявить наиболее весомые факторы при формировании пешеходных зон. При успешной проверке метода также появится возможность подтвердить гипотезу о том, что в нынешних реалиях крайне важным фактором для появления пешеходного пространства является его наполненность разнообразными функциями.

7 Реализация, сценарий Красный проспект

7.1 Демонстрация первой версии применения алгоритма

Для проведения предварительного применения алгоритма было решено взять Новосибирск, так как в городе в данный момент разворачивается дискуссия о пешеходизации центра города, ведется работа в данном направлении и можно использовать ранее собранные данные. Для апробации метода в качестве базового сценария был выбран фрагмент улицы Красный проспект, так как она является центральной городской магистралью, обладает большим количеством объектов разной функциональной наполненности, а также широким пространством для движения пешеходов. Данный сценарий выбран базовым так как дает возможность рассмотреть работу метода в условиях максимального количества факторов, влияющих на формирование пешеходной зоны.

7.1.1 Сбор данных о существующем положении

На данном этапе выполнялась подготовка исходных данных, необходимых для дальнейшей работы по методу. Выбранный фрагмент находится на отрезке между улицами Орджоникидзе и Максима Горького, исследуемый участок представлена на рисунке 13.

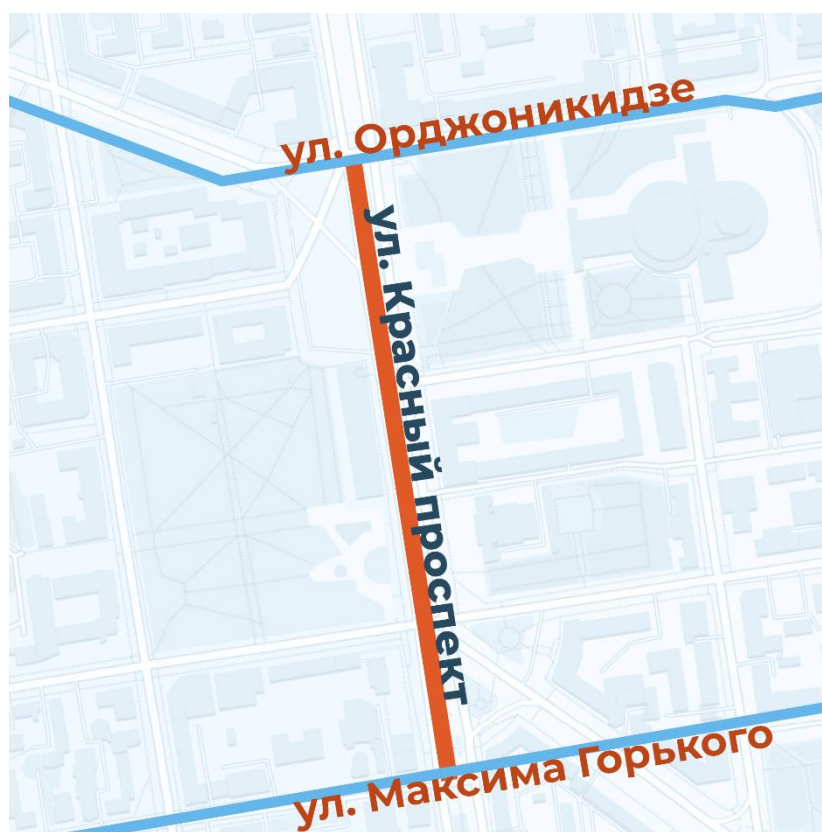


Рисунок 13 — Исследуемая территория

Целью данного этапа является формирование необходимого набора данных и предварительная их подготовка к следующим этапам. Сбор данных был начат с выгрузки информации из OSM, были сформированы следующие пространственные слои:

- ось исследуемого фрагмента улицы,
- пешеходная сеть,
- остановки общественного транспорта,
- объекты сервиса и общественно-деловой инфраструктуры,
- здания, формирующие застройку вдоль улицы.

Слои после выгрузки представлены на рисунке 14. Все данные были приведены к единой системе координат, проверены на наличие дублирования и отсортированы по атрибутам, подготовлены к проведению дальнейших вычислений. По итогу реализации

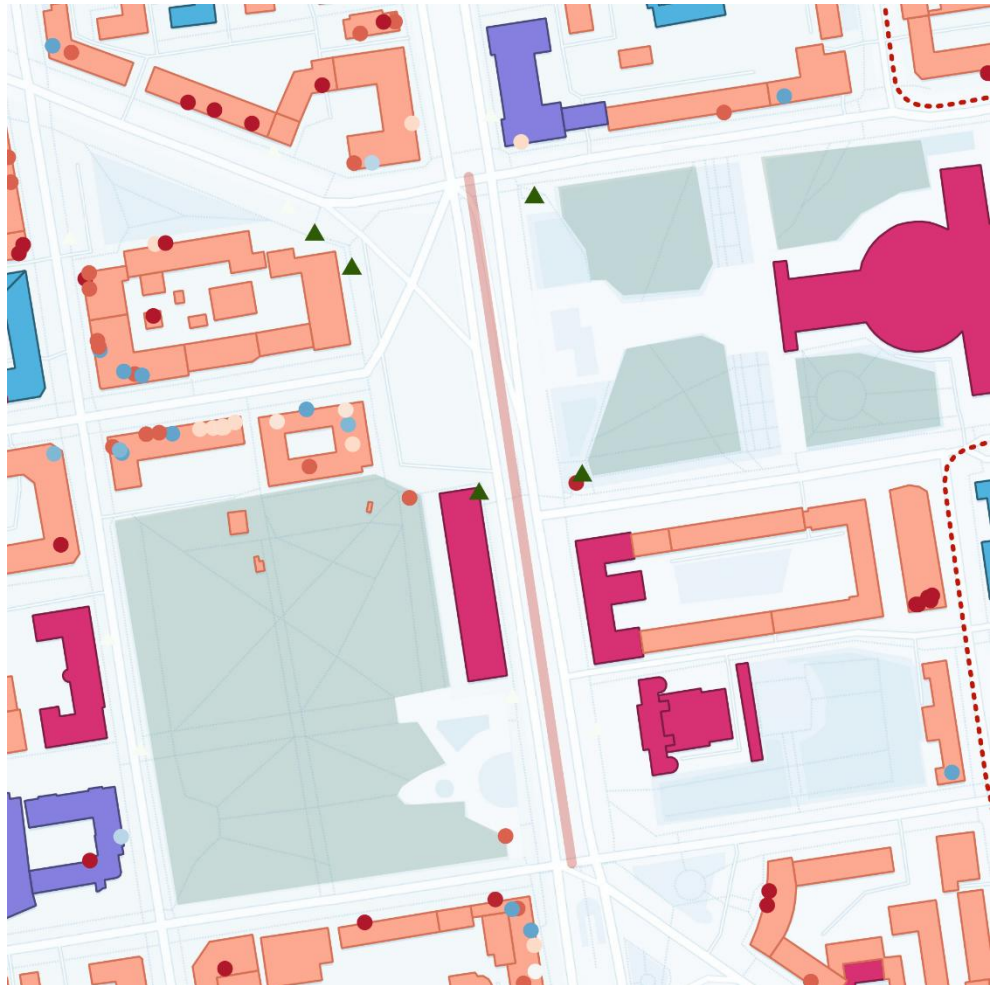


Рисунок 14 — Выгруженные слои

первого этапа должны быть получены все необходимые объекты на карте, приведены к единому читаемому формату, а также отсутствовать дубликаты и шумы.

7.1.2 Обработка и систематизация данных

Здания были систематизированы по их преобладающему функциональному наполнению. Точки притяжения такие как сервисы и остановки общественного транспорта также систематизированы исходя из их типологии.

Для расчета загруженности пешеходных путей была проведена оценка численности населения на уровне отдельных зданий. Моделирование выполнялось на основе этажности зданий и показатели целевой плотности населения [17]. Фрагмент финальной атрибутивной таблицы по застройке представлен на таблице 7.

Таблица 7 — Фрагмент таблицы атрибутов

build_type	area_m2	is_living	building_levels	living_area, м²	population, чел
Жилая застройка	170,05	ИСТИНА	5	595,17	20
Жилая застройка	208,2	ИСТИНА	4	728,7	24
Жилая застройка	40,41	ИСТИНА	5	141,43	5
Жилая застройка	72,91	ИСТИНА	6	255,18	9

По итогам расчетов была сформирована финальная оценка показателей жилой застройки. Оценочная численность населения составляет 13 960 чел., в зоне исследования. Данный расчет населения является оценочным и необходим для дальнейшего расчета показателей, и является достаточным для сравнительного анализа сценариев.

Так как пешеходные потоки формируются не только из жителей улицы также было рассчитано оценочное количество рабочих мест. С учетом функционального типа здания было выполнено моделирование количества рабочих мест. Норматив, принятый за рабочие места. В таблице 8 представлен фрагмент атрибутивной таблицы для слоя с данными.

Таблица 8 — Фрагмент таблицы атрибутов

build_type	area_m2, м²	useful_area, м²	jobs, чел
Образование	659,15	2307	7953
Образование	1388,11	4858,4	324
Культура и досуг	2183,64	7642,7	382
Торговля и услуги	2272,16	7952,6	530

Далее был произведен анализ буферной зоны вокруг улицы, в рамках которой были отсеяны избыточные данные. Размер буферной зоны был принят за 150м как наиболее оптимальный в рамках пешеходной доступности. После построения буфера с его помощью была конкретизирована зона для анализа и исключены избыточные точки. На рисунке 15 представлена схема после построения буферной зоны.

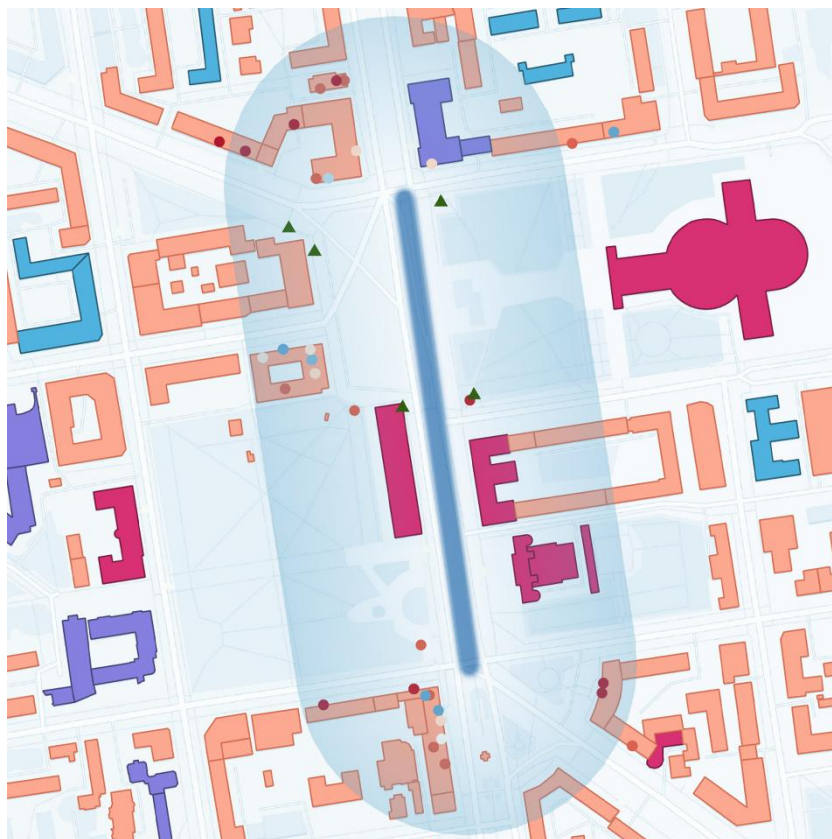


Рисунок 15 — Буферная зона

Также была сформирована пешеходная сеть, которая включает в себя реальные пешеходные пути на территории. Были заданы точки притяжения относительно которых будет производиться расчет. Точки определялись из объектов повседневного притяжения пешеходов, таких как кафе и продуктовые магазины, а также объекты образования и культуры. Для каждой заданной точки были сформированы пешеходные пути (рисунок 4). Зона пешеходной доступности рассчитывалась исходя из комфортной удаленности 300 метров для пешеходного сообщения. Полученные зоны были объединены в единую зону анализа и представлены на рисунках 16 – 17.

Сформированная зона изохрон позволила дополнительно уточнить степень пешеходной доступности с учетом существующих ограничений. В рамках данного метода

буферные зоны используются для предварительного определения рамок исследования, тогда как изохроны требуются именно для формирования итоговой оценки.

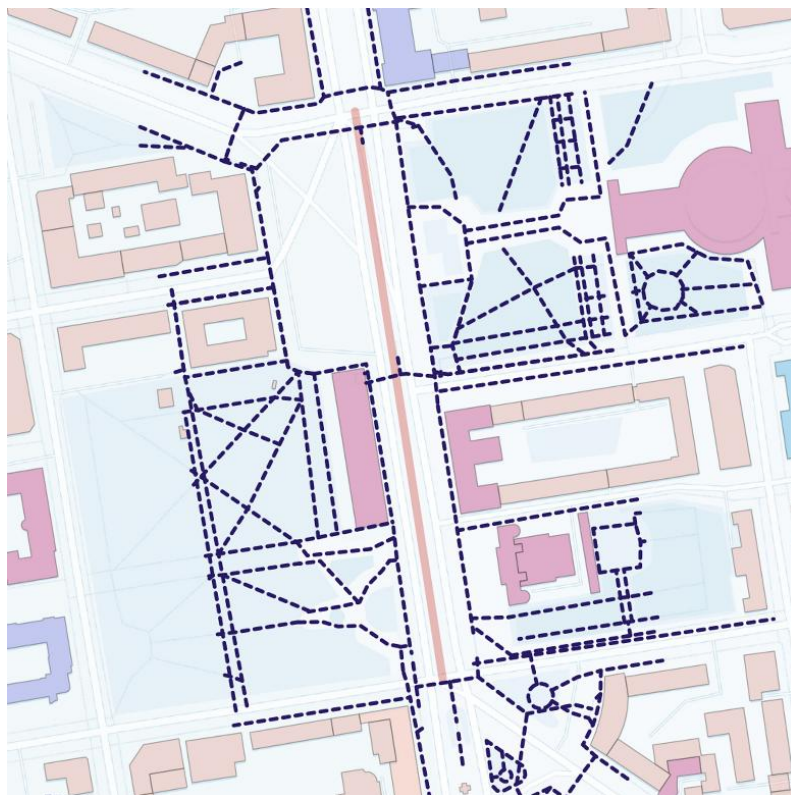


Рисунок 16 — Пешеходные пути ул. Красный проспект



Рисунок 17 — Изохроны ул. Красный проспект

7.1.3 Формирование оценки ключевых факторов

На основании обработанных и систематизированных данных была сформирована количественная оценка ключевых факторов определяющих потенциал формирования пешеходных зон. При расчетах использовались исключительно параметры, которые могут быть получены расчетным путем либо хранятся в открытых источниках. Все факторы были разделены на две большие группы: стимулирующие развитие пешеходного пространства и тормозящие его. Предложенное разделение позволяет наглядно увидеть ограничения для развития и скорректировать полученные результаты опираясь на данные факторы. К стимулирующим факторам отнесены: расчетная плотность населения, концентрация точек притяжения, количество остановок и типов общественного транспорта. К тормозящим факторам отнесены: автомобильная нагрузка. Оцениваемая исходя из класса улицы, а также наличие инфраструктурных барьеров, таких как трамвайные и железнодорожные пути, ограждения, коммуникации. Предварительные расчеты систематизированы и подготовлены к итоговому подсчету индексов для улицы Красный проспект, представлены в таблице 9.

Таблица 9 — Рассчитанные значения

№	Группа факторов	Показатель	Ед. изм.	Значение
1	Застройка	Количество зданий	шт.	43
2	Застройка	Общая площадь застройки	м ²	40 735,3
3	Население	Количество жилых зданий	шт.	33
4	Население	Средняя этажность жилой застройки	этажи	5
5	Население	Расчетная численность населения/км улицы	чел./км	1 847,8
6	Точки притяжения	Общее количество сервисов	шт.	43
7	Точки притяжения	Объекты повседневного спроса	шт.	31
8	Транспорт	Количество остановок ОТ	шт.	11
9	Транспорт	Разнообразие видов транспорта	кол-во типов	4
10	Уличная сеть	Тип улицы	категориально	магистральные
11	Барьеры	Количество инфраструктурных барьеров	шт.	2
12	Доступность	Радиус пешеходной доступности	м	150

По итогам расчета оценок можно сделать предварительных расчетов уже можно сделать вывод о высоком пешеходном потенциале, но при этом отсутствии возможности полной пешеходизации из-за веса транспортных факторов.

Для обеспечения тиражируемости методики нормализация показателей выполнялась относительно заранее заданных абсолютных пороговых значений. Пороговые значения определялись исходя из практики анализа городских улиц и соответствуют уровню, характерному для высокоразвитой городской среды. Такой подход позволяет применять методику к различным территориям без изменения шкал нормализации.

Для интерпретации рассчитанных показателей необходимо привести их к единой шкале 100 баллов. После нормализации факторам также присваивается вес на основании методических рекомендаций и экспертных оценок. Нормализация проводится в несколько шагов. Первым шагом выбирается фактический показатель, который будет оцениваться. Далее фиксируются пороговые значения, для всех объектов 0 в фактических единицах измерения — 0 в относительных показателях.

Для точек притяжения используется показатель количества сервисных и общественных объектов. 30 и более объектов притяжения на одну улицу является высокой функциональной наполненностью, данное количество соответствует показателю центральной улицы с высокой пешеходной активностью.

Показатель населения в пределах пешеходной доступности принято значение 1.5-2 тыс. человек на километр что соответствует плотной жилой застройке в центральных районах крупных городов.

Значения 6 остановок и больше принимается за максимальный показатель, достаточный для выводов о высокой доступности общественного транспорта. Учитываются остановки разных видов транспорта как единый показатель доступности.

Инфраструктурные барьеры оцениваются как серьезный сдерживающий фактор, где показатель 5 объектов и больше приравнивается к 100 баллам.

Для учета транспортной загруженности предлагается опираться на типологию улицы, которая в свою очередь характеризует ее загруженность, и как следствие может являться серьезным сдерживающим фактором пешеходизации. Распределение оценок указано в таблице 10.

Таблица 10 — Оценка типологии транспортных сетей

Тип улицы	Баллы
жилые	20
местные	40
второстепенные	60
магистральные	80
скоростные	100

На основе заданных пороговых значений была выполнена нормализация количественных показателей, полученных для фрагмента улицы Красный проспект. В результате расчета суммарное значение стимулирующих факторов составило 60 баллов, что обусловлено высокой концентрацией точек притяжения, значительной расчетной численностью населения и развитой транспортной доступностью территории. Одновременно с этим выявлено сильное влияние тормозящих факторов, связанных с магистральным характером улицы и наличием инфраструктурных барьеров. Итоговый индекс пешеходного потенциала составил 23 балла, что свидетельствует о среднем потенциале формирования пешеходных пространств при необходимости учета транспортных ограничений. По итогам расчетов была сформирована сводная таблица 11.

Таблица 11 — Расчет итогового индекса

№	Фактор	Значение (табл. 2)	Нормализованное значение (0–100)	Вес, %	Взвешенный балл
1	Расчетная численность населения	1 84	100	15	15
2	Точки притяжения (всего)	43	100	20	20
3	Транспортная доступность (остановки ОТ)	4	75	15	10
4	Объекты постоянного спроса	31	100	10	10
Итого стимулирующие факторы					55
5	Автомобильная нагрузка (тип улицы)	магистральные	80	25	20
6	Инфраструктурные барьеры	2	40	15	6
Итого тормозящие факторы					26
Итоговый индекс					23

7.1.4 Систематизация и представление результатов

Результаты расчётов по базовому сценарию «Красный проспект» представлены в структурированном виде и используются не только для количественной оценки территории, но и для формирования практических рекомендаций по её преобразованию.

Итоговый индекс, полученный на основе нормализованных и взвешенных показателей, рассматривается в качестве характеристики потенциала развития пешеходных пространств. Для пространственной интерпретации результатов сформирован комплект картографических материалов, включающий:

- схему функционального использования застройки и распределения расчетной численности населения,
- размещение точек притяжения и объектов повседневного спроса,
- элементы транспортной инфраструктуры и остановки общественного транспорта,
- зоны пешеходной доступности и локализацию инфраструктурных барьеров.

Пример оформления комплекта материалов представлен на рисунках 18 — 21.

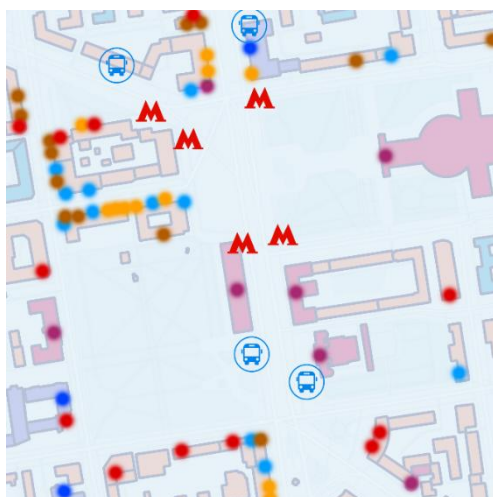


Рисунок 18 — Распределение точек притяжения и остановок ОТ

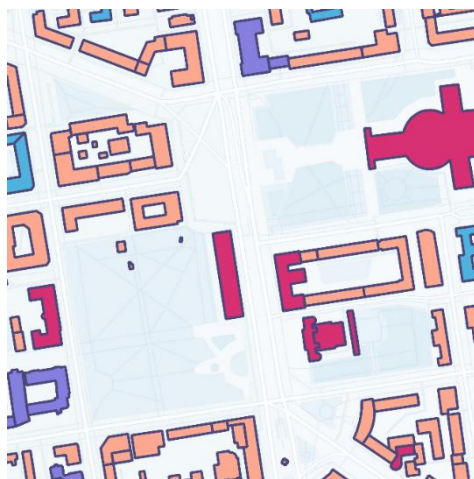


Рисунок 19 — Функциональное распределение застройки



Рисунок 20 — Распределение населения

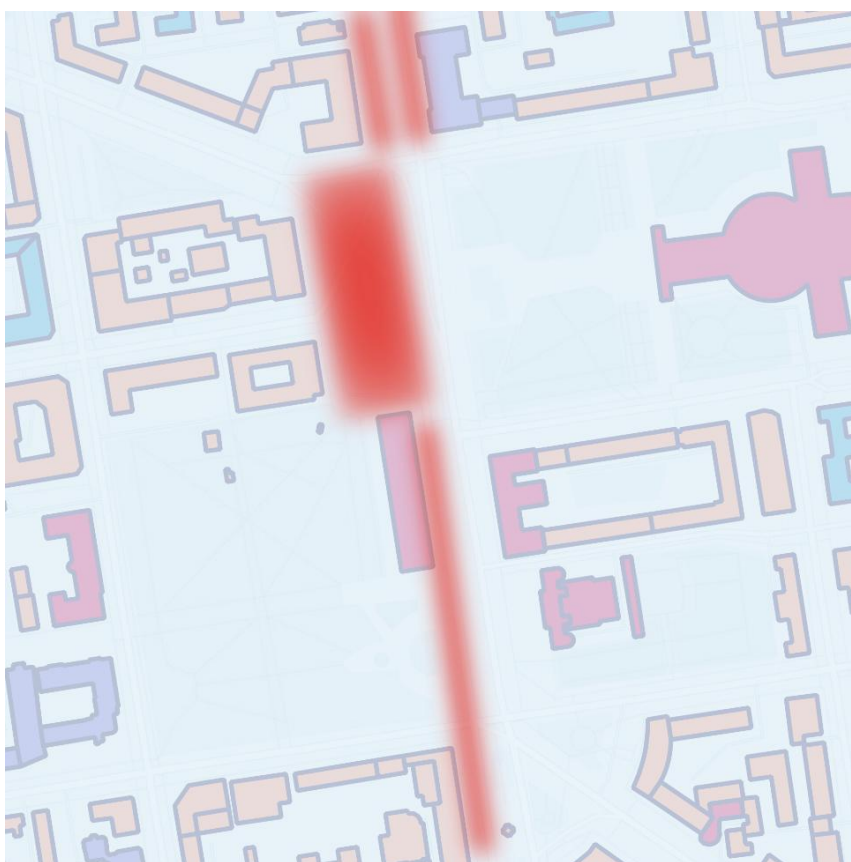


Рисунок 21 — Локализация инфраструктурных барьеров

Картографические схемы дополняют табличные данные и позволяют выявить пространственные различия внутри исследуемого фрагмента улицы, а также определить участки с наибольшим потенциалом для реализации пешеходных преобразований. В зависимости от величины индекса предлагаются различные типы градостроительных решений. В случае базового сценария улицы Красный проспект рекомендуется умеренный сценарий развития территорий. Он предполагает применение временных и адаптивных решений, таких как пешеходные дни, сезонные летние веранды, временное сужение проезжей части. В данном случае результаты расчётов могут служить основанием для реализации пилотных проектов, предполагающих временные изменения уличного пространства с последующей оценкой реакции жителей и бизнеса перед внедрением постоянных решений.

Ввиду важного центрального положения Красный проспект одновременно является очень важной транспортной артерией, но и обладает большим потенциалом к развитию пешеходных пространств, что подтверждает, что многофункциональность является существенной составляющей при формировании пешеходных зон и тем не менее не требует полной пешеходизации (рисунок 22). Также стоит отметить, что вблизи территории исследования расположено большое количество уже существующих пешеходных пространств, которые «оттягивают» на себя часть пешеходного потока, что было выявлено

в процессе построения изохрон.

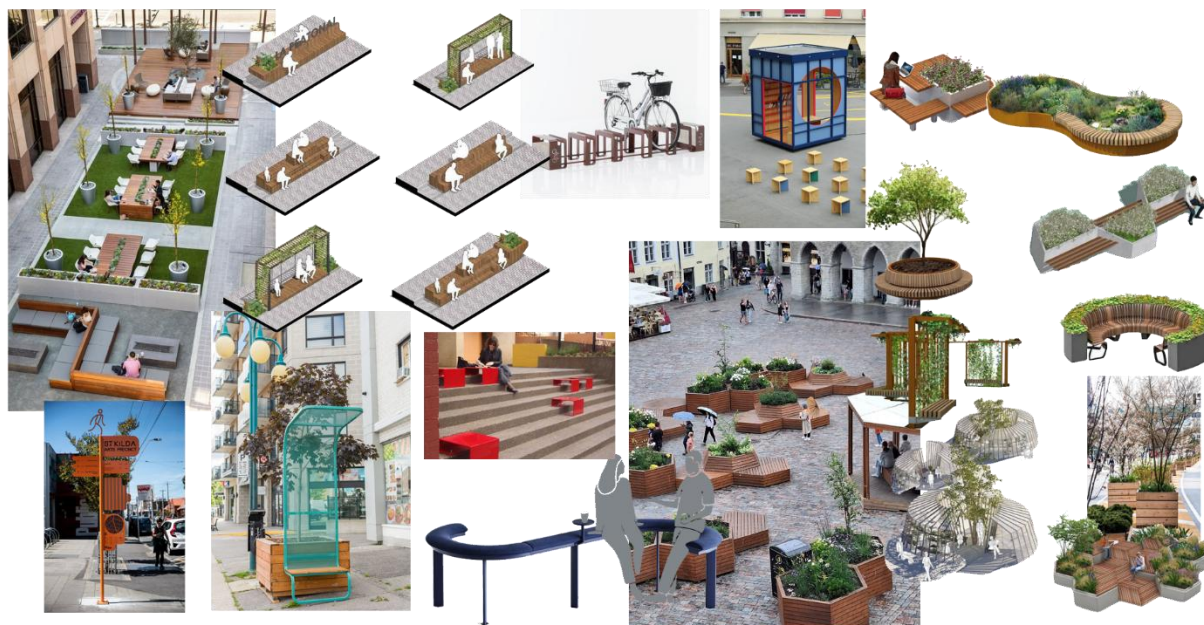


Рисунок 22 — Пример рекомендаций по работе с территорией

8 Изменение данных

В измененных сценариях будет рассмотрено три улицы, находящихся в нескольких кварталах друг от друга. Устойчивость метода будет проверена на предмет удаленности от центра города и постепенного уменьшения разнообразия функций, сервисов и транспортной инфраструктуры.

8.1 Сценарий Восход

Улица Восход рассматривается как альтернативный сценарий с иным характером застройки и функциональной нагрузкой по сравнению с базовым сценарием. В отличие от Красного проспекта, улица Восход характеризуется менее выраженной центральной функцией, более однородной застройкой и меньшей концентрацией объектов притяжения. Данный сценарий позволяет проверить устойчивость методики в условиях улицы районного значения с умеренной пешеходной активностью. При этом на данной территории сохраняется важная транспортная артерия, сильно загруженная автомобилями. А также улица является зоной пересадки между наземным транспортом и метро.

8.1.1 Сбор и обработка данных

В рамках сценария рассматривался участок всей улицы Восход, представлен на рисунке 23. При разработке данного сценария был собран аналогичный набор

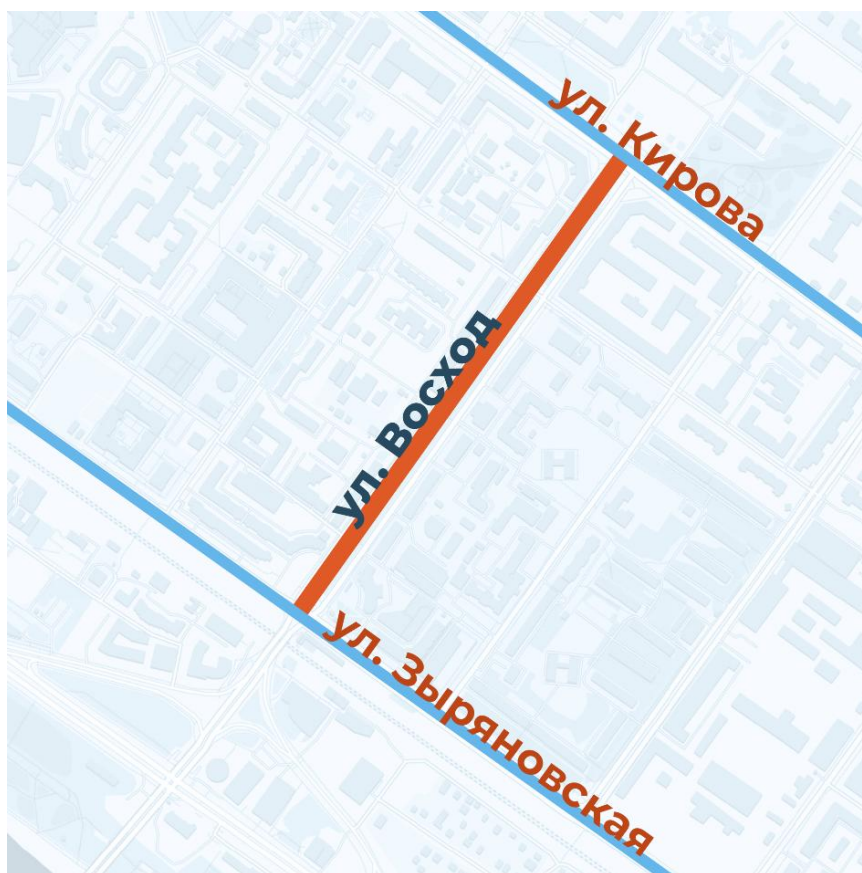


Рисунок 23 — Изучаемая территория

пространственных данных: ось улицы, застройка, объекты сервиса, остановки общественного транспорта, пешеходная сеть и инфраструктурные барьеры.

Застройка представлена преимущественно жилыми домами средней этажности с включением отдельных общественно-деловых объектов (рисунок 24).



Рисунок 24 — Выгруженные слои



Рисунок 25 — Буферная зона

Расчетная численность населения и рабочих мест получена аналогично базовому сценарию, на основе этажности зданий и нормативных показателей плотности. Все объекты на карте приведены в единую систему координат. Анализ выполнялся в пределах буферной зоны 150 метров (рисунок 25) и зон пешеходной доступности, сформированных на основе изохрон (рис. 26 –27).



Рисунок 26 — Пешеходные пути

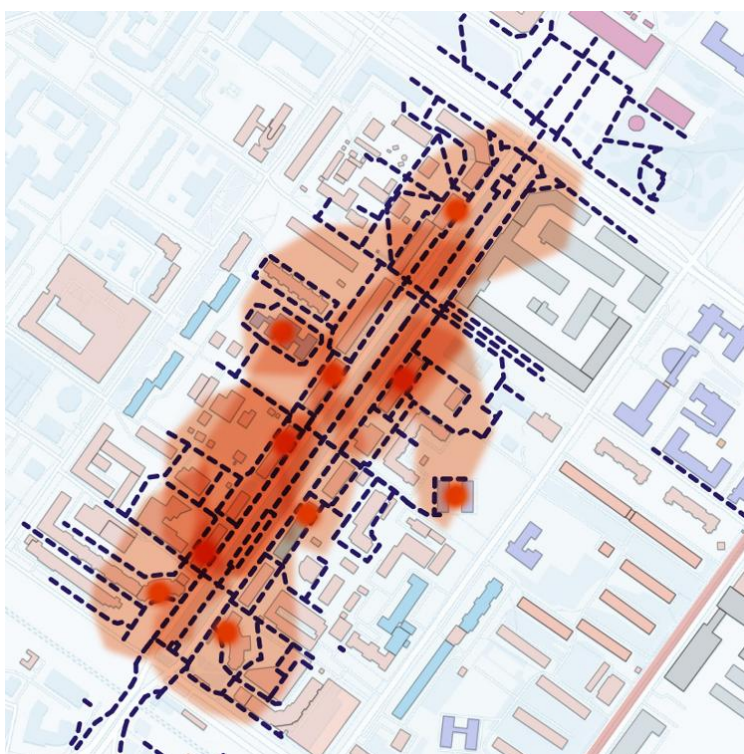


Рисунок 27 — Изохроны пешеходной доступности

8.1.2 Формирование оценки ключевых факторов

Расчеты для улицы Восход приведены в таблице 12.

Таблица 12 — Рассчитанные показатели

№	Группа факторов	Показатель	Ед. изм.	Значение
1	Застройка	Количество зданий	шт.	103
2	Застройка	Общая площадь застройки	м²	20 526,3
3	Население	Количество жилых зданий	шт.	90
4	Население	Средняя этажность жилой застройки	этажи	6
5	Население	Расчетная численность населения/км улицы	чел./км	431,9
6	Точки притяжения	Общее количество сервисов	шт.	22
7	Точки притяжения	Объекты повседневного спроса	шт.	16
8	Транспорт	Количество остановок ОТ	шт.	6
9	Транспорт	Разнообразие видов транспорта	кол-во типов	3
10	Уличная сеть	Тип улицы	категориально	второстепенные
11	Барьеры	Количество инфраструктурных барьеров	шт.	1
12	Доступность	Радиус пешеходной доступности	м	150

Также факторы были взвешены по принципу, описанному в пункте 7.1.3. Результаты представлены в таблице 13.

Таблица 13 — Расчет итогового индекса

№	Фактор	Значение (табл. 2)	Нормализованное значение (0–100)	Вес, %	Взвешенный балл
1	2	3	4	5	6
1	Расчетная численность населения	431,90	29	15	4
2	Точки притяжения (всего)	22	73	20	13
3	Транспортная доступность (остановки ОТ)	6	100	15	15

1	2	3	4	5	6
4	Объекты постоянного спроса	16	80	10	8
Итого стимулирующие факторы					40
5	Автомобильная нагрузка (тип улицы)	второстепенные	60	25	15
6	Инфраструктурные барьеры	1	20	15	3
Итого тормозящие факторы					18
Итоговый индекс					22

По результатам расчетов установлено, что стимулирующие факторы выражены, но не ярко. Расчетная численность населения обеспечивает стабильный локальный пешеходный спрос, однако количество точек притяжения и объектов повседневного спроса существенно ниже, чем в базовом сценарии. Транспортная доступность ограничена меньшим числом остановок и меньшим разнообразием видов общественного транспорта.

Автомобильная нагрузка ниже, чем на Красном проспекте, при этом система города во многом полагается на данную транспортирующую связь. Инфраструктурные барьеры носят локальный характер и не формируют протяжённых разрывов пешеходной связности, по большей части выражены ограждениями.

8.1.3 Систематизация и представление результатов

Итоговый индекс пешеходного потенциала улицы Восход соответствует умеренному уровню. Данный уровень указывает на возможность применения точечных мер по улучшению пешеходной инфраструктуры и повышения привлекательности территории для пешеходов: локального расширения тротуаров, улучшения пешеходных переходов, размещения элементов уличной мебели и точечного снижения скорости движения транспорта. Полная пешеходизация улицы в рамках данного сценария не является приоритетной.

На рисунках 28 – 31 представлены материалы по итогу анализа.



Рисунок 28 — Функциональное распределение застройки

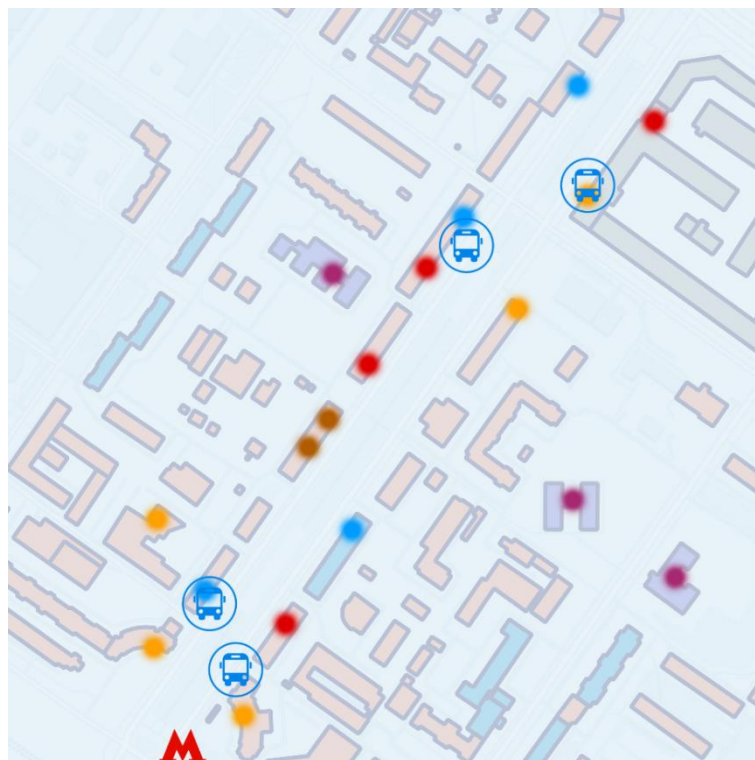


Рисунок 29 — Точки притяжения и остановки ОТ



Рисунок 30 — Инфраструктурные барьеры

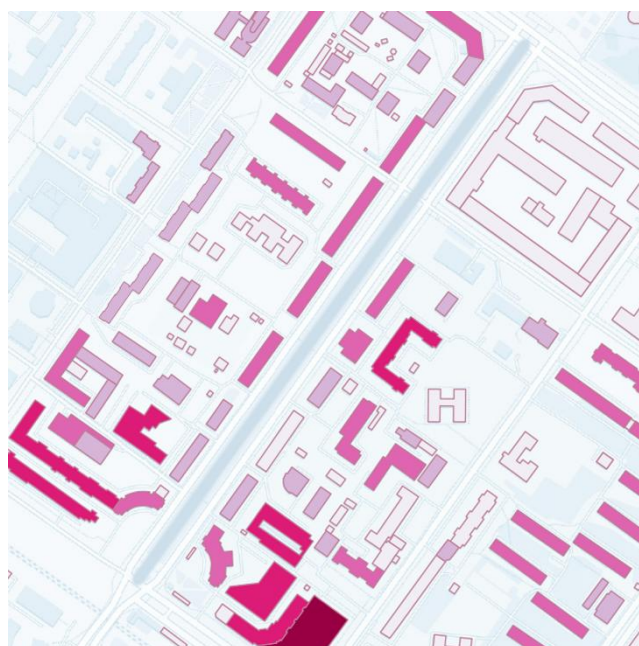


Рисунок 31 — Распределение населения

8.2 Сценарий Гурьевская

Улица гурьевская рассматривается как сценарий с менее выраженным разнообразием сервисов, но при этом более разнообразной типологией застройки. В данном сценарии метод будет проверяться на работу в осложненной градостроительной ситуации. Также Гурьевская является второстепенной улицей, но при этом здесь существует важный инфраструктурный барьер в виде маршрута трамвая. Данная улица достаточно сильно отличается по наполнению и типологии от двух предыдущих сценариев, что позволит более глубоко оценить работоспособность метода.

8.2.1 Сбор и обработка данных

В рамках сценария рассматривался участок улицы между улицами Кирова и Зыряновской, фрагмент представлен на рисунке 32.

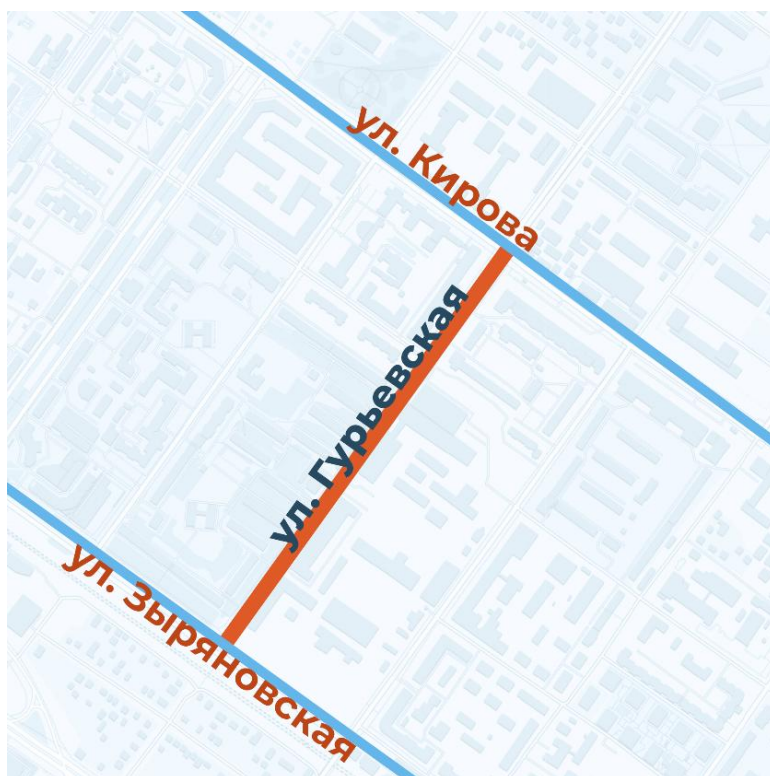


Рисунок 32 — Территория изучения

При разработке данного сценария был собран необходимый набор пространственных данных. Буферная зона 150 метров (рисунок 33).

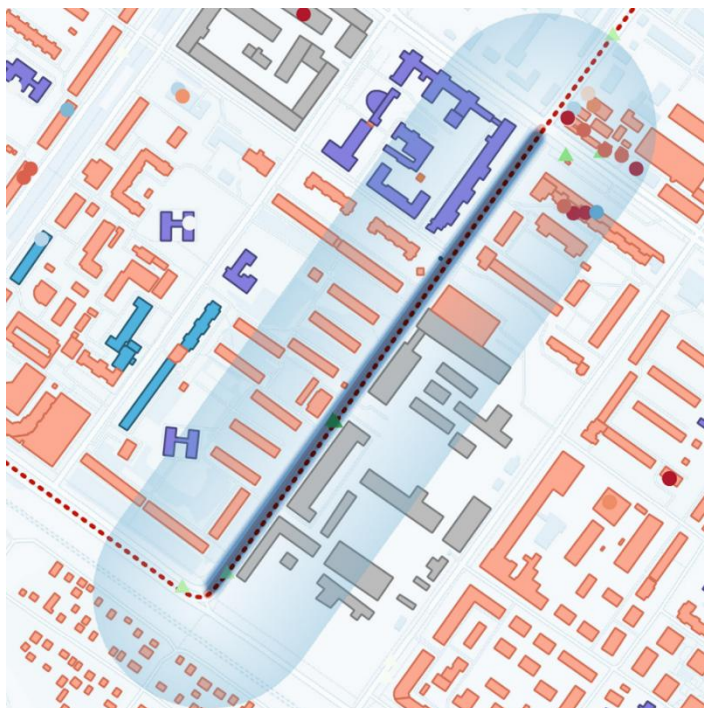


Рисунок 33 — Буферная зона

Основная часть застройки представлена жилыми многоквартирными домами с включением объектов образования и промышленности. Все объекты на карте приведены в единую систему координат, представлены на рисунке 34.



Рисунок 34 — Выгруженные слои

Также были сформированы пешеходные пути и рассчитаны изохроны пешеходной доступности, данные представлены на рисунках 35 – 36.



Рисунок 35 — Пешеходные пути

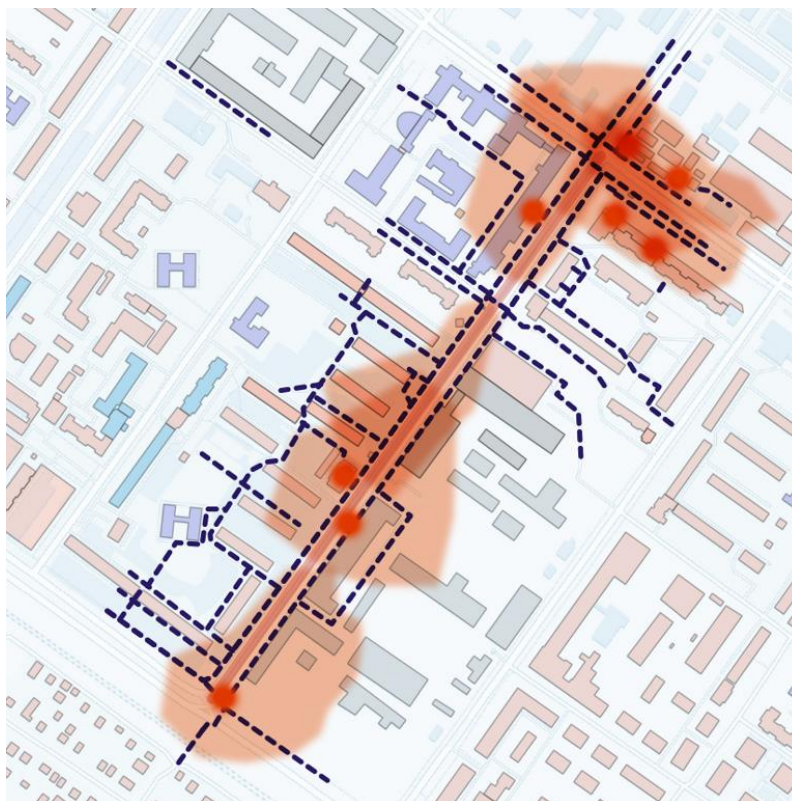


Рисунок 36 — Изохроны пешеходной доступности

8.2.2 Формирование оценки ключевых факторов

Расчеты для улицы Гурьевская приведены в таблице 14.

Таблица 14 — Рассчитанные показатели

№	Группа факторов	Показатель	Ед. изм.	Значение
1	2	3	4	5
1	Застройка	Количество зданий	шт.	77
2	Застройка	Общая площадь застройки	м²	44 831,8
3	Население	Количество жилых зданий	шт.	50
4	Население	Средняя этажность жилой застройки	этажи	5
5	Население	Расчетная численность населения/км улицы	чел./км	698,6
6	Точки притяжения	Общее количество сервисов	шт.	14
7	Точки притяжения	Объекты повседневного спроса	шт.	10
8	Транспорт	Количество остановок ОТ	шт.	5

1	2	3	4	5
9	Транспорт	Разнообразие видов транспорта	кол-во типов	2
10	Уличная сеть	Тип улицы	категориально	местные
11	Барьеры	Количество инфраструктурных барьеров	шт.	1
12	Доступность	Радиус пешеходной доступности	м	150

Также факторы были взвешены по принципу, описанному в пункте 2.1.3. Результаты представлены в таблице 15.

Таблица 15 — Расчет итогового индекса

№	Фактор	Значение (табл. 2)	Нормализованное значение (0–100)	Вес, %	Взвешенный балл
1	Расчетная численность населения	698,60	47	15	7
2	Точки притяжения (всего)	14	47	20	9
3	Транспортная доступность (остановки ОТ)	5	83	15	13
4	Объекты постоянного спроса	10	50	10	5
Итого стимулирующие факторы					34
5	Автомобильная нагрузка (тип улицы)	местные	40	25	10
6	Инфраструктурные барьеры	1	20	15	3
Итого тормозящие факторы					13
Итоговый индекс					21

Расчет показывает, что влияния стимулирующих факторов существенно снижено, точки притяжения крайне разрежены, а численность и плотность населения заметно ниже из-за присутствия объектов промышленности и образования. При этом расчетная наполненность рабочими местами также не обеспечивает стабильный приток пешеходов, количество остановок минимальное, что делает улицу скорее транзитной, чем пешеходной в полной мере.

8.2.3 Систематизация и представление результатов

Финальный индекс находится на пороге умеренного и низкого уровней, что указывает на необходимость применения исключительно базовых мер по поддержанию пешеходной среды на улице. В рамках данной улицы рекомендуется придерживаться тактики поддержания существующего пешеходного пространства. Также с целью увеличения потенциала к формированию пешеходной зоны могут быть проведены работы по улучшению качества среды. Полная пешеходизация не представляется хорошим сценарием ее развития.

На рисунках 37 – 39 представлены материалы, сформированные по итогу анализа.

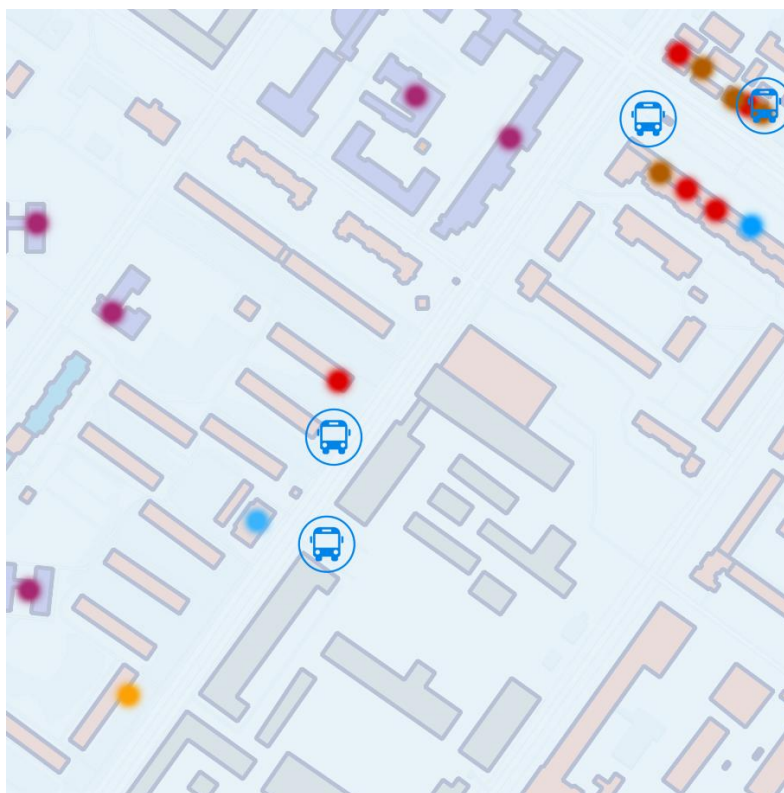


Рисунок 37 — Функциональное распределение застройки, точки притяжения и остановки ОТ

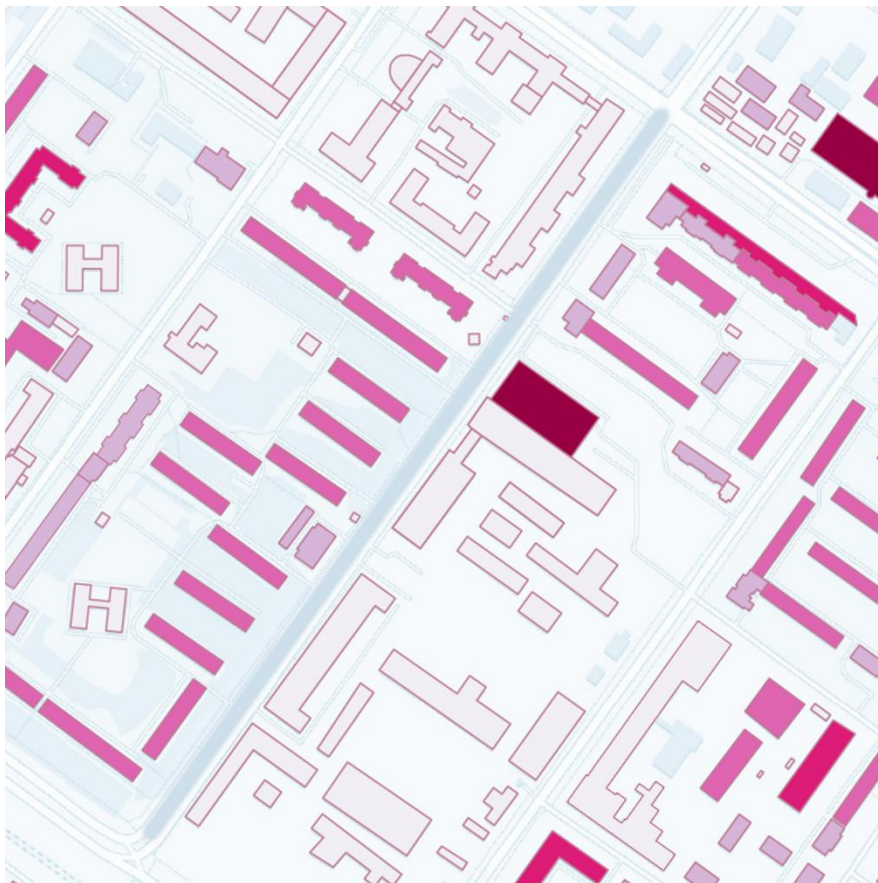


Рисунок 38 — Распределение населения



Рисунок 39 — Инфраструктурные барьеры

8.3 Сценарий Никитина

Сценарий улица Никитина рассматривается как пример монофункционального пространства. На улице преобладает жилая застройка, ее положение не является центральным, ориентировочно в районе этой улицы начинается жилая тихая зона города. Также на улице практически отсутствует постоянный поток автомобилей из-за локального характера дороги. В данном сценарии будет проверена устойчивость метода к почти полному отсутствию многофункциональности на территории, что позволит подтвердить гипотезу о необходимости присутствия разнообразного функционала для формирования пешеходной зоны.

8.3.1 Сбор и обработка данных

В данном сценарии рассматривается фрагмент улицы Никитина между улицами Кирова и Зыряновская. Фрагмент представлен на рисунке 40.

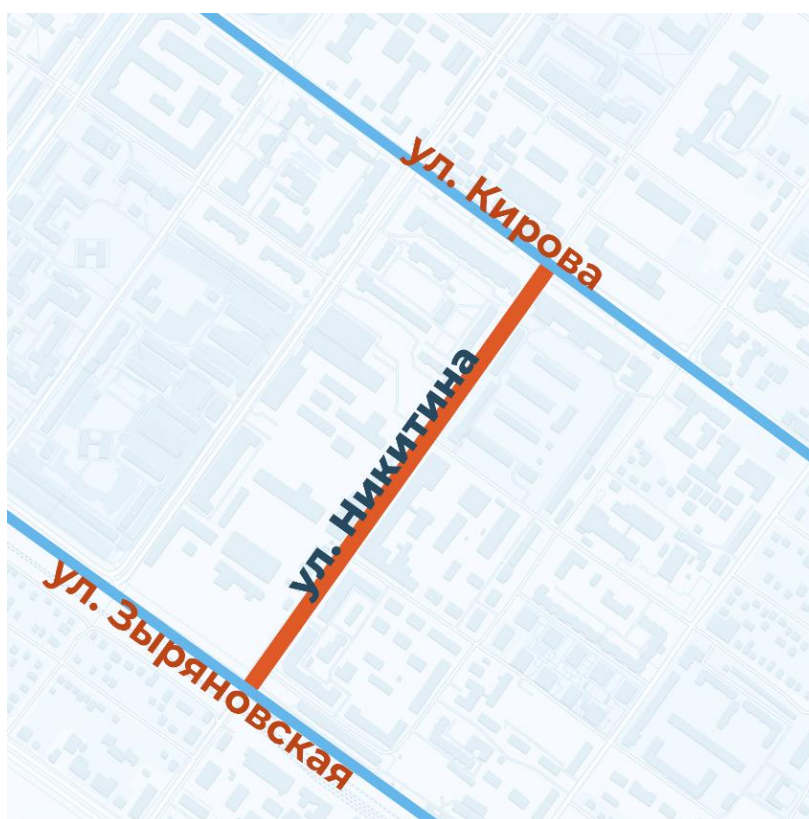


Рисунок 40 — Исследуемая территория

При разработке данного сценария были собраны все те же необходимые данные, результат сбора данных представлен на рисунках 41 – 44.

Застройка представлено преимущественно жилыми домами, этажностью 7-9 этажей. Функциональное наполнение однородное (рисунок 41).



Рисунок 41 — Буферная зона



Рисунок 42 — Выгруженные слои



Рисунок 43 — Пешеходная сеть

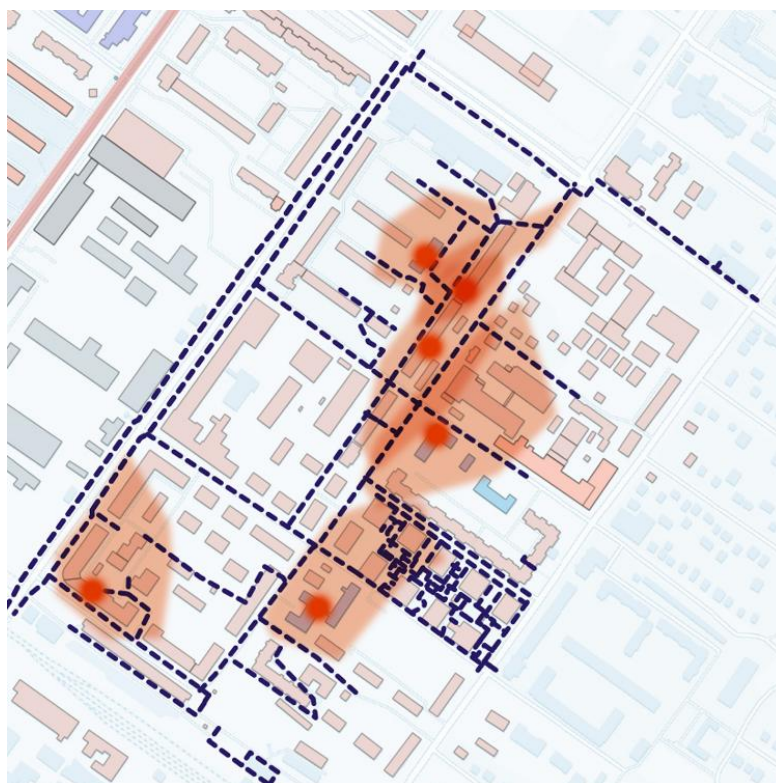


Рисунок 44 — Изохроны пешеходной доступности

8.3.2 Формирование оценки ключевых факторов

Расчеты для улицы Никитина приведены в таблице 16. Процесс подсчета был осложнен нехваткой данных о существующей застройке, данные были восполнены с помощью агрегации значений по подобию с имеющимися. Данное допущение позволительно в рамках исследования потенциала так как полученные результаты все также коррелируют с характеристиками улиц. Также расчет ориентирован на подбор минимальных возможных показателей для избежание экстремальных результатов и выбросов.

Таблица 16 — Рассчитанные показатели

№	Группа факторов	Показатель	Ед. изм.	Значение
1	Застройка	Количество зданий	шт.	105
2	Застройка	Общая площадь застройки	м ²	32 576,8
3	Население	Количество жилых зданий	шт.	98
4	Население	Средняя этажность жилой застройки	этажи	7
5	Население	Расчетная численность населения/км улицы	чел./км	979,8
6	Точки притяжения	Общее количество сервисов	шт.	12
7	Точки притяжения	Объекты повседневного спроса	шт.	8
8	Транспорт	Количество остановок ОТ	шт.	2
9	Транспорт	Разнообразие видов транспорта	кол-во типов	1
10	Уличная сеть	Тип улицы	категориально	местные
11	Барьеры	Количество инфраструктурных барьеров	шт.	1
12	Доступность	Радиус пешеходной доступности	м	150

Также факторы были взвешены по принципу, описанному в пункте 7.1.3. Результаты представлены в таблице 17. Процесс расчета итогового индекса тем не менее не был ничем осложнен благодаря предварительной доработки данных.

Таблица 17 — Расчет итогового индекса

№	Фактор	Значение (табл. 2)	Нормализованное значение (0–100)	Вес, %	Взвешенный балл
1	Расчетная численность населения	979,80	65	15	10
2	Точки притяжения (всего)	12	40	20	8
3	Транспортная доступность (остановки ОТ)	2	33	15	5
4	Объекты постоянного спроса	8	40	10	4
Итого стимулирующие факторы					27
5	Автомобильная нагрузка (тип улицы)	местные	40	25	10
6	Инфраструктурные барьеры	1	20	15	3
Итого тормозящие факторы					13
Итоговый индекс					14

8.3.3 Систематизация и представление результатов

Финальный индекс находится на низком уровне. Низкий показатель индекса свидетельствует не о качестве улицы, а о наличии потребностей и предпосылок к изменениям. В данном сценарии необходимости внедрения мер по повышению пешеходизации нет, вероятность возникновения стихийных пешеходных зон довольно мала, при этом в любом случае существует необходимость поддержания уровня комфорта на улице и при присутствии стремления к повышению потенциала пешеходизации возможно внедрять временные меры.

На рисунках 44 – 47 представлены полученные по итогам анализа схемы.

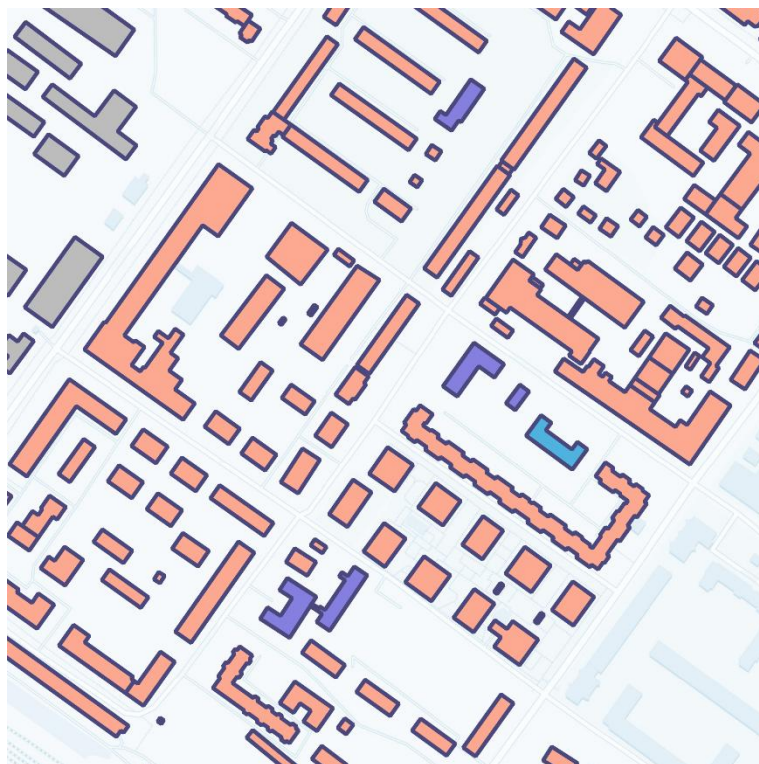


Рисунок 44 — Функциональное распределение застройки

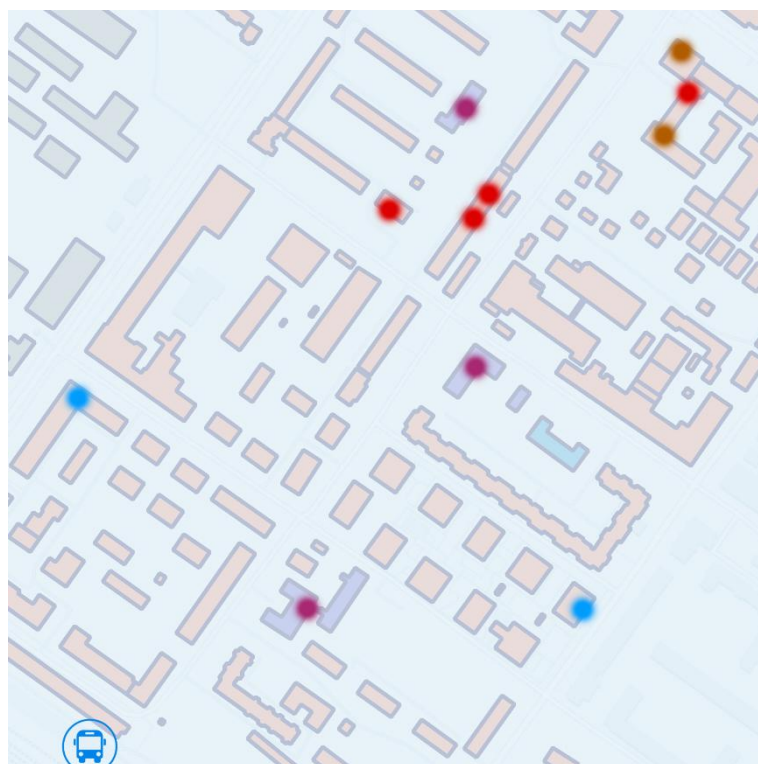


Рисунок 45 — Точки притяжения и остановки ОТ

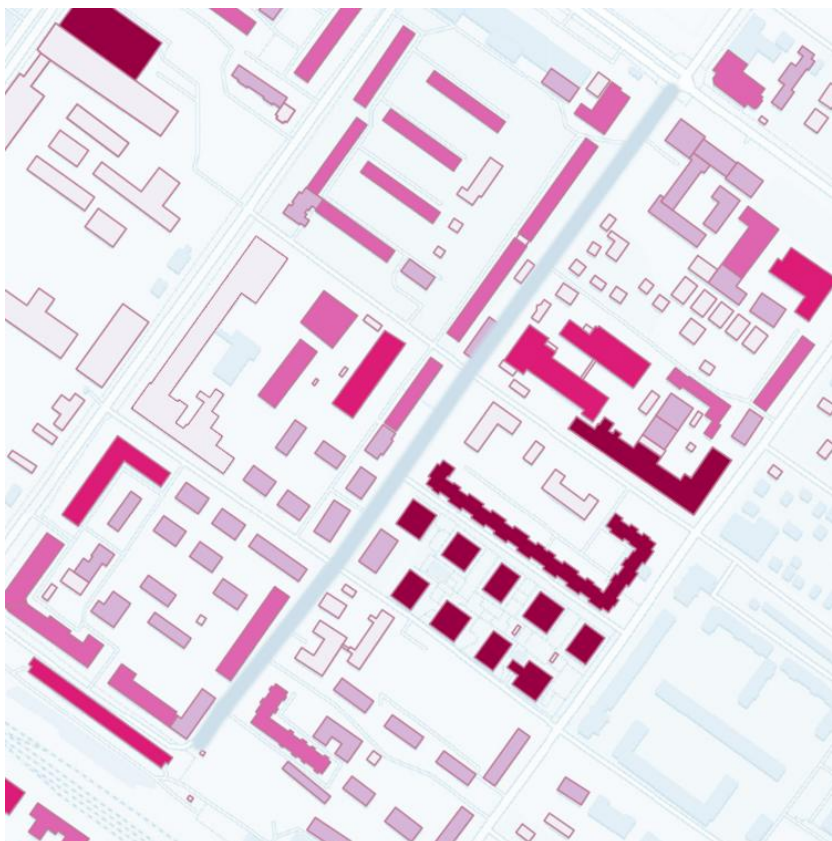


Рисунок 46 — Распределение населения



Рисунок 47 — Инфраструктурные барьеры

8.1 Применения метода на обширном наборе данных

Проведённый детальный анализ выбранных улиц позволил апробировать разработанную методику и выявить её потенциал на конкретных примерах. Тем не менее принципиальным свойством предложенного подхода является его универсальность и воспроизводимость. Применение инструментов геоинформационного анализа обеспечивает возможность масштабирования методики. Как следствие, мы можем адаптировать подход в зависимости от цели исследования: либо изучать точно конкретные территории по запросу, либо выделять определённые зоны в городе и подвергать их детальному анализу.

Таким образом, методика может быть использована как инструмент оперативного анализа городской среды. Она позволяет проводить сопоставимый анализ различных улиц и выявлять проблемные либо перспективные участки. С учётом простоты и адаптивности метод представляет собой быструю альтернативу более глубокому анализу, при этом не заменяя его. Метод может быть использован для предварительного анализа и отсеивания неподходящих территорий.

На первом этапе осуществляется сбор и предварительная обработка пространственных данных. Данные включают в себя уличную дорожную сеть, здания, объекты обслуживания, остановки общественного транспорта, а также элементы, выступающие в роли инфраструктурных барьеров, такие как железнодорожные пути, трамвайные пути, парковки и водные объекты. Данные приводятся к единой системе координат, ограничиваются рамками исследуемой территории и проверяются на наличие ошибок в геометрии. На рисунке 48 показаны данные после сбора и предварительной обработки.



Рисунок 48 — Собранные данные



Рисунок 49 — Распределение населения

Далее проводится оценка характеристик городской среды. Сначала формируется карта распределения населения по территории (рис. 49), подгружаются сервисы повседневного использования. Для этого формируется буферная зона вдоль улично-



Рисунок 50 — Буферные зоны

дорожной сети, которая выступает радиусом пешеходной доступности. В рамках исследования был принят радиус сто пятьдесят метров, он позволяет учитывать объекты, расположенные в непосредственной близости от улицы.

Также рассчитывается зона пешеходной доступности, принятая в данном исследовании за пять минут (рис. 50). Данные зоны определяются для уточнения расчёта и ограничения учитываемых объектов при расчёте.

Далее формируется сводная таблица расчётных показателей, форма таблицы представлена на таблице одиннадцать. В рамках исследования учитываются такие показатели, как плотность населения, обеспеченность объектами повседневного спроса, обеспеченность

остановками общественного транспорта, наличие инфраструктурных барьеров, тип улично-дорожной сети. Далее показатели нормализуются по шкале от нуля до ста на основе пороговых значений. В итоге на основе нормализованных значений рассчитывается интегральный индекс, который отражает уровень готовности улицы к пешеходизации.

Полученные данные систематизируются при помощи сводной таблицы. По итогам проведенного анализа была сформирована сводная таблица атрибутов, фрагмент которой представлен в таблиц 18 .

Таблица 18 — Фрагмент таблицы атрибутов

area_m2_sum	pop_norm	serv_norm	stop_norm	barrier_norm	type_norm
65681	19	47	50	1	40
65681	100	47	50	1	40

При расчёте индекса учитываются стимулирующие и ограничивающие факторы, описанные в пункте 7.1.3.

Таблица 19 — Итоговая таблица показателей по улицам

name	pop_norm	serv_norm	stops_norm	barrier_norm	type_norm	final_index
Ленина	43	100	0	27	40	34
Максима Горького	49	80	20	32	40	28
Красный проспект	27	66	40	23	80	23
Восход	89	50	80	50	60	22
Революции	8	38	0	68	20	22
Гурьевская	15	34	40	32	40	21
Октябрьская	8	28	60	64	20	21
Советская	20	50	100	64	40	21
Серебренниковская	14	20	40	55	40	20
Урицкого	6	50	0	9	20	20
Кирова	93	14	60	68	80	19
Мичурина	8	28	40	64	20	19
Депутатская	100	14	20	32	40	17
Бориса Богаткова	15	8	0	100	40	14
Каменская	9	12	0	46	40	12
Семьи Шамшиных	20	6	60	9	40	9

По итогам полученных индексов формируется таблица показателей (таблица 19). В результате полученные данные визуализируются на карте. На рисунке 51 представлена итоговая схема, визуализирующая все проанализированные улицы.

Таким образом, легче отметить закономерности в развитии зоны, можно наглядно продемонстрировать, какие улицы имеют наибольший потенциал и, как следствие, с улицами с наибольшим потенциалом необходимо проводить дальнейшую работу.

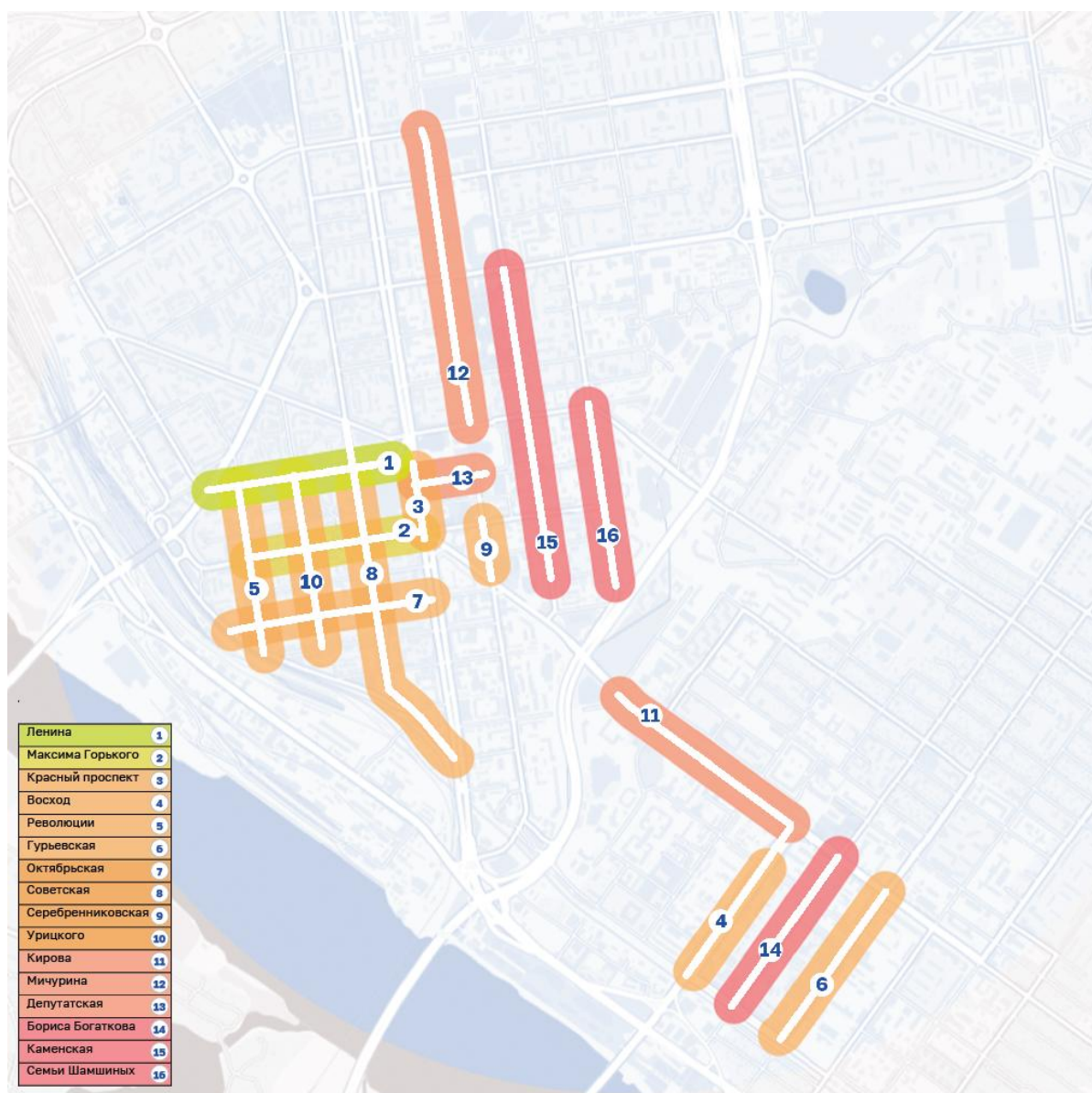


Рисунок 51 — Визуализация итогов

9 Выводы о применимости метода

По итогам проведенного исследования методика оценки потенциала пешеходных зон была апробирована на 10 различных сценариях в г. Новосибирск. Улицы, выбранные в качестве сценариев, отличали по своей морфологии и функциональной насыщенности. Полученные результаты позволяют сделать выводы о применимости, устойчивости и ограничениях метода.

При анализе улиц различной типологии от магистралей до улиц местного значения методика показала свою применимость. Использование количественных показателей и их нормализация обеспечила сопоставимость результатов, а также позволяет применять методику в любых других городах без изменения структуры метода. Метод показал свою эффективность на этапе предпроектного анализа, когда необходимо быстро и качественно оценить потенциал улицы к пешеходизации. Получаемый индекс позволяет в простой форме связать пространственные характеристики с практическими решениями и наглядно увидеть какие улицы наиболее склонны к формированию пешеходных зон, а на каких формировании пешеходной зоны не предвидится в ближайшем будущем. Апробация методики на нескольких сценариях позволила показать её устойчивость к изменению входных данных. При изменении информации о плотности застройки, функциональной насыщенности и показателях количества точек притяжения изменялся суммарный индекс положительных факторов, также при изменении информации о транспортной структуре изменялся суммарный индекс тормозящих факторов. Метод проявил себя достаточно устойчивого при изменении показателей и выдавал ожидаемый результат для каждой улицы. Итоговые значения индексов отражают различия между улицами, таким образом мы можем сделать вывод, что он позволяет ранжировать улицы по степени готовности к пешеходным преобразованиям. Разделение факторов на стимулирующие и тормозящие, взвешивание оценок позволили несколько сгладить влияние отдельных экстремальных значений.

Данный метод помог избежать искажений результатов и оказался крайне важным при анализе улиц с высокой транспортной нагрузкой. Пешеходный потенциал достаточно сильно ограничен транспортной инфраструктурой, именно поэтому показателю «транспорт» был присвоен наибольший вес. В процессе исследования также были выявлены ограничения применимости метода. Метод ориентирован на анализ линейных городских пространств и не совсем подходит для небольших замкнутых территорий таких как дворы или парки. Также возможно метод стоит скорректировать относительно наличия парков или подобных объектов в зоне исследования, так как они оттягивают на себя часть пешеходного потенциала. На данный момент методика предполагает моделирование

поведения пешеходов исходя из косвенных признаков, так как данные о пешеходной активности не являются открытыми и слабо доступны. Важной задачей было сделать метод наиболее универсальным, что потребовало произвести некоторые допущения в пределах нормального отклонения. Также метод фиксирует текущее состояние территории и для оценки динамики изменения необходимо проводить дополнительные измерения.

Тем не менее, по итогам проведённой работы, стоит зафиксировать, что метод подтвердил свою устойчивость при использовании его на разнообразных сценариях, устойчив к изменению во входных данных, а также может тиражироваться на объекты разной типологии. В методе нет ограничений по потенциальному подбору территорий. Все перечисленные недостатки метода будут доработаны в процессе разработки рекомендаций по внедрению.

10 Рекомендации по внедрению

Теоретическая значимость исследования заключается в структурировании и предложении формальных критериев оценки пешеходного потенциала территории. Разработанный метод подразумевает не только потенциальную простоту использования, но и позволяет легко масштабировать способы его применения. В работе предложен алгоритм перевода разрозненных пространственных данных в систему сопоставимых показателей с последующей их нормализацией и приведению к единому индексу. Предлагаемый метод дает возможность рассмотреть пешеходную среду как систему взаимосвязанных факторов, влияние которых может быть оценено и описано с помощью количественных показателей. Важным элементом в рамках алгоритма является применение интерпретации пороговых значений, при котором единый показатель преобразуется в несколько уровней, соответствующим возможным сценариям развития территорий. Таким образом, метод расширяет возможности решения и теоретического обоснования различных задач в процессе формирования пешеходных пространств.

Практическая ценность работы заключается в возможности использовать разработанный метод в реальной градостроительной практике. Предложенный метод позволяет дополнить существующий процесс принятия решений этапом количественной оценки территории, выполняемым на предпроектной стадии. Методика обеспечивает возможность сопоставить степень готовности различных участков к пешеходизации. Как следствие, в условиях ограниченных ресурсов метод может служить отправной точкой для выделения приоритетных направлений в развитии городской инфраструктуры. Метод является наглядным и быстрым способом сопоставить потенциал пешеходизации территорий, не прибегая к более ресурсоемким процедурам. Предложенный метод может быть встроен в процесс на этапе принятия и обоснования решений о работе над пешеходизацией городского пространства, прежде чем привлекать объемный по времени и дорогостоящий анализ. Таким образом упрощается и ускоряется работа по усовершенствованию пешеходных сетей в городах.

Решение поставленной проблемы заключается в переходе от фрагментарного и во многом интуитивного выбора территорий к системному и обоснованному методу. Формирование сбалансированной оценки, в которой учитываются стимулирующие и сдерживающие факторы, позволяют более объемно отразить сложившиеся на территории сценарии использования. В результате был создан инструмент, который не только фиксирует существующие положение, но и позволяет оценить потенциальную эффективность ее преобразования. Данный инструмент может быть использован при

стратегическом планировании с целью снижения рисков внедрения неудачных проектов и как следствие повысить качество принимаемых решений.

Внедрение методики может стимулировать изменения в существующей практике градостроительного регулирования. В первую очередь, она может быть интегрирована в процессы подготовки документации территориального планирования и проектирования городской среды. В частности, результаты расчетов могут использоваться при разработке генеральных планов, в процессе повсеместного распространения мастер-планов и потенциально при стратегическом планировании. Методика может служить основанием для обоснования решений о пешеходизации отдельных улиц или участков, а также для определения приоритетов в распределении бюджетных средств

Хотя методика не требует прямого изменения Градостроительного кодекса, она может быть внедрена через систему нормативных и методических документов, регулирующих подготовку и обоснование градостроительных решений. Метод может быть использован при актуализации нормативов градостроительного проектирования, дополняя требования к обеспеченности территорий пешеходной инфраструктурой. В частности, он может быть применён при разработке или уточнении положений, связанных с формированием пешеходных пространств, транспортной доступностью и функциональным насыщением территорий.

Если рассматривать влияние проведенного исследования на участников, задействованных в формировании пешеходных зон можно выделить несколько уровней. Для органов власти методика может быть удобным инструментом позволяющим обосновывать принятие решений и упростить процесс коммуникации с профильными специалистами. также внедрение метода может повысить понятность и прозрачность управленческих процессов. Для архитекторов и проектировщиков методика позволяет качественнее учитывать количественные показатели городского пространства на первичных этапах градостроительного анализа, а также дальнейшей работы над проектом. Это способствует формировать более гибкие и адаптивные решения.

Главным проявлением влияния разработанной методики на горожан станет повышение качества городской среды в целом, улучшение связности городских пространств и более гибкое реагирование города на происходящие в нем пешеходные процессы. Также прозрачность и аргументированность принимаемых решений косвенно способствуют снижению конфликтности при разработке и реализации проектов.

Ожидаемые эффекты от внедрения метода связаны с повышением эффективности градостроительной деятельности в области разработки пешеходных пространств. После внедрения методика может использоваться как стандартный инструмент анализа городской

среды, она обеспечивает взаимосвязь между анализом и проектированием, сокращая разрыв между этапами градостроительного планирования.

Проявления положительных эффектов при внедрении методики заключается в более рациональном использовании ресурсов, снижении числа неэффективных решений и повышении качества городской среды. Также, использование цифровых инструментов ускоряет процесс работы и позволяет интегрировать различные источники данных в единый процесс принятия решений.

Принципиальным свойством предложенного метода является его воспроизводимость, обеспечиваемая использованием стандартизированных и подробно описанных процедур обработки данных, а также единых правил нормализации показателей, что позволяет применять метод к различным территориям без изменения базового расчета. Данное свойство особенно важно при необходимости сравнения нескольких альтернативных территорий в рамках одного проектного решения. При этом методика ориентирована на этап первичного анализа и не заменяет детального проектирования. На практике ее внедрение может быть реализовано через разработку методических рекомендаций для органов местного самоуправления с последующим включением в регламент подготовки градостроительных решений. Методика также может использоваться как инструмент междисциплинарного взаимодействия между аналитиками, проектировщиками и управленческими структурами. Тем самым обеспечивается переход от описательного анализа городской среды к инструментально обоснованному принятию градостроительных решений.

Таким образом, разработанная методика представляет собой единый структурированный инструмент, который имеет важную практическую значимость и потенциал влияния на нормативную документацию. Также метод вносит вклад в исследование пешеходных процессов, структурируя и систематизируя происходящие процессы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был произведен анализ отечественного и зарубежного опыта в работе с пешеходными пространствами. Менее гибкая и фрагментированная российская законодательная база, касающаяся формирования пешеходных пространств, несколько отстает от европейского градостроительного опыта, но тем не менее на современном этапе сформировалась четкая тенденция к наращиванию темпов пешеходизации и формулированию новых методов анализа городских территорий. Отечественный опыт имеет тенденцию перенимать уже разработанные и опробованные методы.

Были описаны и проанализированы разные варианты оценки и классификации пешеходных пространств. Также были приведены примеры существующего опыта пешеходизации. Анализ города с целью размещения пешеходных пространств использует множество разнообразных методов. В данной работе предложен алгоритм работы с данными и преобразования их в формат, упрощающий процесс вычисления финальных показателей и произведения выводов. Также были подробно описаны исходные данные и требования к ним, в процессе работы были собраны необходимые данные для апробации метода на примере Новосибирска, при этом метод может быть применен к любому городу, при соблюдении алгоритма работы и требований к входным данным. Были описаны этапы реализации и представлены требования к формированию отчета о проделанной работе. Прделанная работа показывает, что метод можно масштабировать исходя из имеющихся данных, применяя его на более мелкие территории и на более крупные. Также алгоритм работы предполагает гибкость в работе с информацией, так как данные о городе зачастую разрозненные и не всегда доступны.

В ходе работы были сформированы и обоснованы экспериментальные сценарии, отражающие ключевые типы городских улиц. Были изучены: центральные улицы с высокой пешеходной транспортной активностью, улицы местного значения и улицы преимущественно жилой застройкой. Выбор данных сценариев обусловлен целью протестировать метод в условиях, максимально приближенных к реальным градостроительным задачам. Как следствие, метод проявил себя достаточно устойчивым при работе с экстремальными значениями. При изучении улиц различной типологии расчетные индексы соответствовали ожидаемым результатам. Метод вел себя предсказуемо на всех этапах. При сборе и подготовке данных была выполнена систематизация информации с использованием геоинформационных технологий, для анализа использовались открытые данные. Также были рассчитаны показатели плотности населения, функционального наполнения, транспортной доступности, инфраструктурных

барьеров и автомобильной нагрузки. После чего данные были нормализованы и приведены к единой шкале.

Ключевым результатом практической части исследования стала апробация методики на реальных городских улицах, получение индекса пешеходного потенциала для каждой территории позволило подтвердить, что методика адекватно отражает различия между улицами и позволяет формулировать выводы о целесообразности или нецелесообразности различных сценариев пешеходизации. Анализ результатов подтвердил устойчивость методики к изменению входных данных, ее применимость для предварительной оценки городских территорий. По итогу проведенной работы можно сделать вывод о том, что предложенная методика может использоваться как аналитический инструмент на предпроектной стадии градостроительного планирования.

В заключение, в работе сформулированы и описаны возможные пути внедрения метода в нормативно-правовую базу, а также реальную практику. Метод несет теоретическую ценность так как систематизирует и формализует разрозненные существующие методы в работе с пешеходными пространствами. Практическая значимость метода проявляется в том, что его можно задействовать на предпроектной стадии в реальных проектах, а также для обоснования управленческих решений, перед тем как вкладывать значимые ресурсы в работу с территорией. Выполненное исследование и полученные результаты соответствуют направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Орешко, А. Н. Гуманизация архитектурной среды [Электронный ресурс] / А. Н. Орешко // Уральская государственная архитектурно-художественная академия. — Екатеринбург, 2010. — URL: http://archvuz.ru/2010_2/4 (дата обращения: 16.01.2025).
2. СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 [Электронный ресурс]. — Введ. 01.07.2020. — Москва: Минстрой России, 2020. — URL: <https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/117294/> (дата обращения: 28.12.2024).
3. Кузнецова, В. А. Многофункциональные общественные пространства в культурных центрах. Сценарии использования [Электронный ресурс] / В. А. Кузнецова, Е. Н. Кузнецова // Системные технологии. — 2020. — № 1(34). — С. 122–132. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=50019433> (дата обращения: 15.01.2025).
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 06.12.2024) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») [Электронный ресурс]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/ (дата обращения: 28.12.2024).
5. Правительство Санкт-Петербурга. Постановление от 30 ноября 2004 г. № 1877 «О концепции развития пешеходных территорий исторического центра Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. — Санкт-Петербург, 2004. — URL: <https://www.mos.ru/upload/documents/files/5917/945-ppS1092025.pdf> (дата обращения: 28.12.2024).
6. Всемирная организация здравоохранения. Безопасность пешеходов. Руководство по безопасности дорожного движения для руководителей и специалистов [Электронный ресурс] / ВОЗ. — Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2013. — 168 с. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35193719> (дата обращения: 15.01.2025).
7. Об утверждении нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (с изменениями на 23 июля 2024 года) [Электронный ресурс]. — Москва, 2024. — URL: <https://www.xn----8sbempcld3bmt.xn--p1ai/archiv/journal-6-27-1.pdf> (дата обращения: 28.12.2024).
8. Журавлева, Е. О. Пешеходная улица в исторической застройке: история, проекты [Электронный ресурс] / Е. О. Журавлева // Архитектон: известия вузов. — 2018. — № 2(62). — URL: <https://spb.plus.rbc.ru/news/6690ef887a8aa901697e488d> (дата обращения: 15.01.2025).

9. Луценко, П. А. Проблемы благоустройства пешеходных зон в городской среде [Электронный ресурс] / П. А. Луценко, Д. С. Банная // Вестник науки. — 2020. — С. 1–7. — URL: <https://aac.raasn.ru/index.php/aac/article/view/65> (дата обращения: 15.01.2025).
10. Гуманизация городской среды: что меняют общественные пространства [Электронный ресурс] // РБК. — URL: <https://realty.rbc.ru/news/577d23c69a7947a78ce9192a?from=copy> (дата обращения: 15.01.2025).
11. Тер-Восканян, О. Ш. Закономерности формирования пешеходной среды в городе [Электронный ресурс] / О. Ш. Тер-Восканян // Academia. Архитектура и строительство. — 2018. — С. 94–99. — URL: https://www.researchgate.net/publication/325714497_Planning_and_Designing_Walkable_Cities_A_Smart_Approach (дата обращения: 15.01.2025).
12. Пешеходные зоны: благо или проблема для москвичей [Электронный ресурс] // РБК. — URL: <https://design-review.net/index.php?show=article&id=228&year=2010&number=1> (дата обращения: 16.01.2025).
13. Conticelli, A. M. Planning and Designing Walkable Cities: A Smart Approach [Электронный ресурс] / A. M. Conticelli. — Cham: Springer, 2018. — URL: <https://naukovedenie.ru/PDF/64TVN116.pdf> (дата обращения: 05.01.2025).
14. Михайлов, С. М. Принципы организации предметно-пространственной среды пешеходных улиц (1960–1980-е гг.) [Электронный ресурс] / С. М. Михайлов, М. И. Белов // Мир науки, культуры, образования. — 2010. — № 6. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040 (дата обращения: 15.01.2025).
15. Вагнер, Е. А. Принципы формирования архитектурной среды общественных пешеходных пространств в контексте сложившейся городской застройки [Электронный ресурс] / Е. А. Вагнер // Academia. Архитектура и строительство. — 2016. — № 6. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/456041978> (дата обращения: 28.12.2024).
16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2023) [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ (дата обращения: 28.12.2024).
17. СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* [Электронный ресурс]. — Введ. 01.07.2017. — Москва: Минстрой России, 2016. — 123 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/456041978> (дата обращения: 28.12.2024).
18. ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств [Электронный ресурс]. — Введ. 01.09.2020. — Москва:

- Стандартинформ, 2019. — 158 с. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200174650> (дата обращения: 28.12.2024).
19. Комфортная городская среда [Электронный ресурс] // Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. — URL: <https://минстрой.пф/activity/komfortnaya-gorodskaya-sreda> (дата обращения: 28.12.2024).
 20. Trip Generation Manual, 11th Edition [Электронный ресурс] // Institute of Transportation Engineers. — 2021. — URL: <https://www.ite.org/pub/?id=e1c3b246-2354-d714-51d9-d82b39d4dbad> (дата обращения: 05.01.2025).
 21. Manual for Streets [Электронный ресурс] // Department for Transport, United Kingdom. — 2007. — URL: <https://www.gov.uk/government/publications/manual-for-streets> (дата обращения: 05.01.2025).
 22. Steffan, I. T. Improving Accessibility and Usability in the Built Environment: Case Study Guide Lines by the Lombardy Region, Italy [Электронный ресурс] / I. T. Steffan, A. De Salvatore, F. Matone. — 2022. — 8 p. — URL: https://www.researchgate.net/publication/363275677_Improving_Accessibility_and_Usability_in_the_Built_Environment_Case_Study_Guide_Lines_by_the_Lombardy_Region_Italy (дата обращения: 05.01.2025).
 23. Международные рекомендации по городскому и территориальному планированию [Электронный ресурс] / United Nations Human Settlements Programme. — 2015. — 48 с. — URL: https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/ig-utp_russian.pdf (дата обращения: 05.01.2025).
 24. Torran Semple, Grigorios Fountas. Demographic and behavioural factors affecting public support for pedestrianisation in city centres: The case of Edinburgh, UK [Электронный ресурс] / Torran Semple, Grigorios Fountas // International Journal of Transportation Science and Technology. — 2023. — Vol. 12, Issue 1. — P. 103–118. — URL: https://www.researchgate.net/publication/359020300_Demographic_and_behavioural_factors_affecting_public_support_for_pedestrianisation_in_city_centres_The_case_of_Edinburgh_UK (дата обращения: 05.01.2025).
 25. Райхель, Ю. Л. Пешеходизация как инструмент осознанного формирования городской философии [Электронный ресурс] / Ю. Л. Райхель // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: сборник статей 77-й всероссийской научно-технической конференции. — Самара, 2020. — С. 487–490. — URL: <https://samgtu.ru/uploads/conferences/tica77/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2077-%D0%B9%20%D0%92%D0%9D%D0%A2%D0%9A.pdf> (дата обращения: 10.01.2025).

26. Официальные данные по транспортной стратегии Российской Федерации до 2035 года: постановление Министерства транспорта Российской Федерации от 01.10.2020 № 9519 [Электронный ресурс]. — URL: <https://mintrans.gov.ru/documents/10/9519> (дата обращения: 10.01.2025).
27. Методические рекомендации по выбору территорий, подготовке градостроительной и проектной документации для создания пешеходных улиц [Электронный ресурс] // Министерство архитектуры и градостроительства Московской области. — URL: <https://mosoblarh.mosreg.ru/dokumenty/novyiy-oblik-gorodov-moskovskoy-oblasti/metodicheskie-rekomendacii/metodicheskie-rekomendatsii-po-vyboru-territoriy-podgotovke-gradostroitelnoy-i-proektnoy-dokumentatsii-dlya-sozdaniya-peshekhodnykh-ulits> (дата обращения: 10.01.2025).
28. Fonseca, F. Built environment attributes and their influence on walkability [Электронный ресурс] / F. Fonseca, P. J. G. Ribeiro, E. Conticelli [и др.] // International Journal of Sustainable Transportation. — 2021. — P. 1–20. — URL: https://www.researchgate.net/publication/351100100_Built_environment_attributes_and_their_influence_on_walkability (дата обращения: 10.01.2025).
29. Telega, A. Measuring Walkability with GIS—Methods Overview and New Approach Proposal [Электронный ресурс] / A. Telega, I. Telega, A. Bieda // Sustainability. — 2021. — Vol. 13, No. 4. — P. 1883. — URL: <https://transport-kgasu.ru/files/N20-08ODD121.pdf> (дата обращения: 10.01.2025).
30. Walk Score [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.walkscore.com/> (дата обращения: 10.01.2025).
31. Leslie, E. Walkability of local communities: Using geographic information systems to objectively assess relevant environmental attributes [Электронный ресурс] / E. Leslie, N. Coffee, L. Frank, N. Owen, A. Bauman, G. Hugo // Health & Place. — 2007. — Vol. 13. — P. 111–122. — URL: https://www.researchgate.net/publication/7382902_Leslie_E_Coffee_N_Frank_L_Owen_N_Bauman_A_Hugo_G_Walkability_of_local_communities_using_geographic_information_systems_to_objectively_assess_relevant_environmental_attributes_Health_Place_2007131111-2 (дата обращения: 10.01.2025).
32. Soliz, A. Creating Sustainable Cities through Cycling Infrastructure? Learning from Insurgent Mobilities [Электронный ресурс] / A. Soliz // Sustainability. — 2021. — Vol. 13, No. 16. — P. 8680. — URL: https://www.researchgate.net/publication/353779843_Creating_Sustainable_Cities_through_Cycling_Infrastructure_Learning_from_Insurgent_Mobilities (дата обращения: 10.01.2025).

33. Трофимова, А. В. Организация пешеходной зоны [Электронный ресурс] / А. В. Трофимова, Р. Р. Загидуллин // Техника и технология транспорта. — 2021. — № 1(20). — С. 1–8. — URL: <https://transport-kgasu.ru/files/N20-08ODD121.pdf> (дата обращения: 10.01.2025).
34. Белов, М. И. Дизайн пешеходной улицы: принципы организации предметно-пространственной среды: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.06 [Электронный ресурс] / М. И. Белов. — Москва, 2012. — 211 с. — URL: <https://www.dslib.net/tech-estetika/dizajn-peshehodnoj-ulicy.html> (дата обращения: 10.01.2025).
35. Nello-Deakin, S. “Winner” versus “loser” streets? Pedestrianisation and intra-neighbourhood equity [Электронный ресурс] / S. Nello-Deakin // Journal of Urban Mobility. — 2024. — Vol. 5. — P. 100074. — URL: https://www.researchgate.net/publication/379574067_Winner_versus_loser_streets_Pedestrianisation_and_intra-neighbourhood_equity (дата обращения: 10.01.2025).
36. Balletto, G. Walkability and city users. Critical analysis of opportunities and risks [Электронный ресурс] / G. Balletto, A. Milesi, M. Ladu, T. Campisi, G. Borruso // SUPTM 2022 Conference Proceedings. — 2022. — URL: https://www.researchgate.net/publication/357886336_Walkability_and_city_users_Critical_analysis_of_opportunities_and_risks (дата обращения: 10.01.2025).
37. Refaat, M. Approaches and Lessons for enhancing walkability in cities: a Landscape Conceptual Solution for Talaat Harb Street, Cairo [Электронный ресурс] / M. Refaat, N. Kafafy. — 2014. — URL: https://www.researchgate.net/publication/335542441_Approaches_and_Lessons_for_enhancing_walkability_in_cities_a_Landscape_Conceptual_Solution_for_Talaat_Harb_Street_Cairo (дата обращения: 10.01.2025).
38. Волошинская, А. А. Придут ли в Россию пешеходные торговые улицы (Complete & Living Streets)? Нет, не придут: российские инициативы по формированию комфортной городской среды не в полной мере соответствуют мировым практикам [Электронный ресурс] / А. А. Волошинская // Государственное управление. Электронный вестник. — 2019. — URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=oPmr258AAAAJ&citation_for_view=oPmr258AAAAJ:Se3iqnhoufwC (дата обращения: 10.01.2025).
39. Горелова, В. А. Обзор нормативной базы формирования пешеходных зон в городах России [Электронный ресурс] / В. А. Горелова, Д. Н. Власов // Евразийский Союз Ученых. — 2015. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-normativnoy-bazy-formirovaniya-peshehodnyh-zon-v-gorodah-rossii> (дата обращения: 10.01.2025).

40. Петров, В. И. Анализ архитектурно-пространственной организации городских пешеходных пространств в странах с континентальным климатом [Электронный ресурс] / В. И. Петров, И. Ю. Грин // Новые идеи нового века. — 2014. — Т. 3. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-arhitekturno-prostranstvennoy-organizatsii-gorodskih-peshehodnyh-prostranstv-v-stranah-s-kontinentalnym-klimatom> (дата обращения: 10.01.2025).
41. Babic, N. Superblocks – The Future of Walkability in Cities? [Электронный ресурс] / N. Babic // Academia Letters. — 2021. — Article 747. — P. 1–11. — URL: https://journals.eco-vector.com/2542-0151/article/view/51172/ru_RU (дата обращения: 10.01.2025).
42. Pedestrianisation: London’s Oxford Street experiment [Электронный ресурс] // ResearchGate. — URL: https://www.researchgate.net/publication/226023592_Pedestrianisation_London's_Oxford_Street_experiment (дата обращения: 10.01.2025).
43. Van Soesbergen, A. Net impact of London Strand-Aldwych pedestrianisation project on air quality and noise [Электронный ресурс] / A. Van Soesbergen, M. Mulligan // Urban Climate. — 2024. — Vol. 58. — URL: https://www.researchgate.net/publication/386906617_Net_impact_of_London_Strand-Aldwych_pedestrianisation_project_on_air_quality_and_noise (дата обращения: 10.01.2025).
44. Исмагилова, С. Х. Современные тенденции структурной реорганизации пространства улицы [Электронный ресурс] / С. Х. Исмагилова, Е. А. Залетова, Л. О. Головкина // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. — 2014. — URL: https://izvestija.kgasu.ru/files/4_2015/129_134_Ismagilova_Zaletova.pdf (дата обращения: 10.01.2025).
45. Веретенников, Д. Б. Исследование принципов обустройства пешеходных зон городских центров на примере города Тольятти [Электронный ресурс] / Д. Б. Веретенников, В. М. Кузнецова // Градостроительство и архитектура. — 2016. — Т. 6, № 4. — С. 122–126. — URL: https://journals.eco-vector.com/2542-0151/article/view/51172/ru_RU (дата обращения: 10.01.2025).
46. Новожилов, М. В. Перспективы развития транспортной системы в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] / М. В. Новожилов, А. И. Иванова // Экономика. Право. Инновации. — 2020. — С. 1–13. — URL: <https://books.ifmo.ru/file/pdf/2944.pdf> (дата обращения: 10.01.2025).

47. Гойко, В. Центр прикладного анализа больших данных: цифровое счастье и реальные проблемы [Электронный ресурс] / В. Гойко // OpenData University. — URL: <https://opendata.university/page17626925.html> (дата обращения: 19.06.2025).